

Konzeption, Aufbau und Erprobung eines automatisierten Scheinwerfer-Nachführsystems

SEMINARARBEIT IM FACH TECHNOLOGIE

Vorgelegt von: Sebastian Pfeiderer

Vorgelegt am: 13.01.2026

Fach: Technologie

Rahmenthema: Entwicklung eines mechatronischen Kleinsystems mit Arduino/RPi

Seminarleitung: Herr Wolff

Ehrenwörtliche Erklärung:

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen (einschließlich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kenntlich gemacht.

München, den 12. Januar 2026



Sebastian Pfeiderer

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Arbeit unterstützt und motiviert haben.

Zuerst gebührt mein Dank Herrn Wolff, der meine Arbeit betreut hat. Für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik bei der Erstellung dieser Arbeit möchte ich mich herzlich bedanken.

Ich bedanke mich beim Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn, bei dem ich drei Wochen lang fast jeden Tag mehrere Stunden die Lichanlage der Akrobatikgruppe nutzen durfte. Insbesondere Herr Remmele, Frau Tillmann und Frau Hohenreiter.

Ein besonderer Dank gebührt den Technikern Fabian Harrer und Fynn Meyer, die mir mit Lösungsansätzen, der Einrichtung der Technik und der Durchführung der Messreihen geholfen haben. Vielen Dank euch beiden für die Zeit, die ich euch während Proben und Aufführungen gekostet habe, weil ihr eure Lichanlage nicht vollständig nutzen konntet oder mir geholfen habt.

Ebenfalls möchte ich mich noch bei meinen Kommilitonen Phillip Barnard und Moritz Merkl bedanken für die zahlreichen Diskussionen und Hilfestellungen, die maßgeblich zur Form des Projekts und der Arbeit beigetragen haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Anwendung	1
1.2 Stand der Technik	1
1.2.1 ZacTrack SMART	2
1.2.2 FOLLOW-ME 3D TWO	2
2. Konzeption und Aufbau	3
2.1 Systemanforderungen	3
2.1.1 Bewegtbildscheinwerfer (Moving Head)	3
2.1.2 DMX512 – Digital Multiplex mit 512 Werten	5
2.2 Auswahl der Positionserfassungsmethodik	7
2.2.1 RSSI-Wert Auswertung	7
2.2.2 UWB-Laufzeitmessung	8
2.2.3 Fazit	8
2.3 Positionsbestimmung durch Tri- oder Multilateration	9
2.3.1 Trilateration	10
2.3.2 Multilateration	11
2.4 Geräteaufbau	12
2.4.1 Positionserfassung	13
2.4.2 DMX-Node (Signalverarbeitung)	17
2.5 Software-Implementierung	19
2.5.1 Positionserfassung	19
2.5.2 ESP-NOW	21
2.5.3 DMX-Node	22
3. Erprobung des Systems	26
3.1 Positionsgenauigkeit	27
3.1.1 Versuchsaufbau	27
3.1.2 Datenerhebung und Visualisierung	28
3.1.3 Auswertung der Messergebnisse	29
3.2 Positionsabgleich zu professioneller Ausleuchtung	30
3.2.1 Versuchsaufbau	30
3.2.2 Datenauswertung	31
3.2.3 Fazit der Steuergenauigkeit	32
3.3 Fazit der Testergebnisse	32
4. Fazit	33
4.1 Wurden die Lösungsanforderungen erfüllt?	33
4.2 Positive Aspekte der Entwicklung	34
4.3 Herausforderungen und nicht implementierte Funktionen	35

<i>4.4 Ausblick und weiterer Einsatz</i>	<i>36</i>
Literaturverzeichnis	37
Abbildungsverzeichnis	38
Tabellenverzeichnis.....	40

1. Einleitung

1.1 Anwendung

In der modernen Veranstaltungstechnik spielt die Lichtgestaltung von Bühnenräumen eine zentrale Rolle. Die Beleuchtung dient nicht nur der reinen Sichtbarkeit, sondern auch als dramaturgisches Mittel, das die Aufmerksamkeit des Publikums lenkt und Emotionen transportiert. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die dynamische Beleuchtung von sich bewegenden Akteuren dar. Das persönliche Interesse des Autors an dieser Thematik begründet sich in einem konkreten Anwendungsszenario: Ziel ist die Planung und Integration eines Systems im kirchlichen Umfeld, um die Gestaltung von Gottesdiensten und Veranstaltungen zu vereinfachen und die aktuell jederzeit notwendige Anwesenheit zu minimieren. Ob bei Konzerten, Theateraufführungen oder Vorträgen: Der Akteur muss, unabhängig von seiner Position auf der Bühne, stets optimal beleuchtet sein.

Der dafür standardmäßig verwendete Scheinwerfer ist das Spotlight. Abbildung 1 zeigt ein solches Spotlight und soll den grundlegenden Aufbau veranschaulichen. In der Praxis werden diese Geräte mit den am Ende angebrachten Griffen manuell von Bedienpersonal gefahren. Einerseits ermöglicht das eine sehr flexible Steuerung, andererseits bindet es Personalressourcen, da für jeden Scheinwerfer ein Operateur notwendig ist, der den Lichtkegel der Bewegung des Akteurs nachführt.



Abbildung 1 - Eurolite Spotlight LED SL-1000 –
Entnommen aus (Steinigke Showtechnik GmbH, 2026)

Außerdem hängt die Qualität der Ausleuchtung stark von der Konzentration und der Reaktionsgeschwindigkeit des Operateurs ab.

1.2 Stand der Technik

Für die professionelle Großproduktion gibt es automatisierte Tracking-Systeme. Der Akteur wird mittels Kameras oder eines aktiven Senders (TAG) lokalisiert und die Scheinwerfer werden motorisch nachgeführt. Die Systeme bieten eine hohe Präzision, stellen jedoch für kleinere Veranstalter, Schultheater oder semiprofessionelle Bands aufgrund ihrer hohen Anschaffungskosten im Verhältnis zu den Budgets der Kleinveranstalter eine Barriere dar. Systeme, die eine Echtzeit-Verfolgung (Real-Time Tracking) sowie eine visuelle 2D- oder 3D-Repräsentation der Bühne bieten, sind aufgrund ihrer Komplexität häufig sehr teuer.

1.2.1 ZacTrack SMART

Ein Referenzbeispiel für den Funkortungsansatz ist das System ZacTrack. Dies nutzt – analog zum in dieser Arbeit verfolgten Ansatz – die Ultra-Wideband-Technologie (UWB), um aktive Transponder (TAG) am Körper des Darstellers im Raum zu lokalisieren. Die Kosten für das in Abbildung 2 dargestellte System “ZacTrack SMART” liegen bei 19.990 €. (Anon., 2025) Günstigere UWB-Alternativen im Low-Budget-Bereich wurden in der Recherche nicht gefunden.



Abbildung 2 - ZacTrack SMART System Components - Entnommen aus (zactrack GmbH, kein Datum)

1.2.2 FOLLOW-ME 3D TWO

Einen anderen Ansatz verfolgen kamerabasierte Nachführsysteme, die primär auf optischer Erfassung und Bildverarbeitung beruhen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist das System Follow-Me. Im Gegensatz zu reinen Funklösungen wird hierbei der Bühnenraum durch Kameras überwacht, deren Videodaten von einer zentralen Server-Einheit in Echtzeit analysiert werden, um die Position des Akteurs im dreidimensionalen Raum zu bestimmen. Zwar bietet dieser Ansatz den Vorteil, dass je nach Ausbaustufe auf aktive Sender am Körper verzichtet werden kann oder diese durch diskrete Infrarot-Marker ersetzt werden können, jedoch resultiert daraus eine Komplexität bei der Einrichtung. Die korrekte Funktion setzt eine präzise Kalibrierung der Kameras auf das Bühnenbild sowie eine rechenstarke Infrastruktur zur Latenzminimierung voraus.



Abbildung 3 - FOLLOW-ME 3D TWO – Entnommen aus (Follow-Me Tracking Solutions, 2026)

2. Konzeption und Aufbau

2.1 Systemanforderungen

Das zu entwickelnde System soll eine automatisierte Scheinwerfer-Nachführung (Follow-Spot) realisieren, die eine präzise Personenverfolgung im dreidimensionalen Raum ermöglicht. Ziel ist es, eine kosteneffiziente technische Lösung bereitzustellen, die die bestehende Lücke zwischen rein manueller Bedienung und hochpreisigen professionellen Kamerasystemen oder UWB-Trackingsystemen schließt.

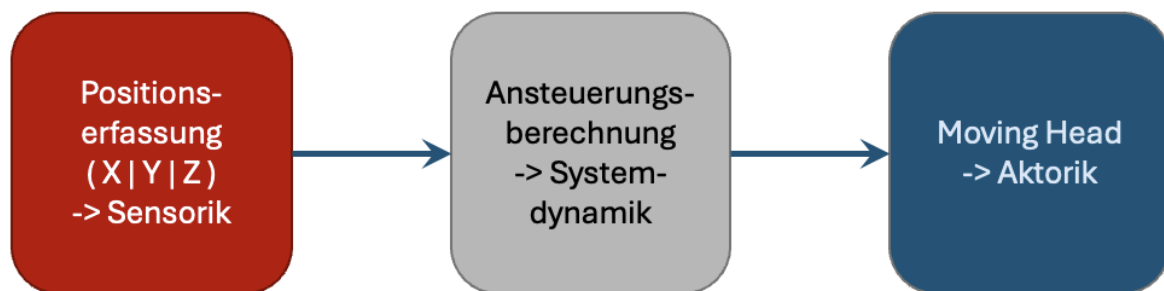


Abbildung 4 - Flowchart Verarbeitungskette - Die Grafik veranschaulicht den Datenfluss von der Sensorik bis zur Aktorik: Ausgehend von einer dreidimensionalen Position (X|Y|Z) werden die entsprechenden Signale berechnet und anschließend vom Moving Head umgesetzt

Das in Abbildung 4 dargestellte Flowchart zeigt den Datenfluss von der Sensorik, der Positionserfassung zur Ansteuerungsberechnung und zur anschließenden Aktorik durch einen Moving Head. Die in der Arbeit behandelten Systembestandteile sind die Sensorik und die Systemdynamik. Für die Aktorik wird auf gegebene Technik, einem Moving Head, zugegriffen.

2.1.1 Bewegtbildscheinwerfer (Moving Head)

Der in modernen Produktionen am häufigsten eingesetzte Scheinwerfertyp für dynamische Lichteffekte ist der sogenannte „Moving Head“ (dt. kopfbewegter Scheinwerfer). Im Gegensatz zu statischen Scheinwerfern oder Scannern, bei denen das Licht über einen beweglichen Spiegel umgelenkt wird, bewegt sich hier das gesamte Gehäuse, in dem Leuchtmittel und Optik verbaut sind.

2.1.1.1 mechanischer Aufbau:

1. **Base (Sockel):** Der standfeste Sockel, der die Leistungselektronik, Netzteile und Anschlüsse beinhaltet. Er dient zur Montage am Boden oder im Rigg (Traverse).
2. **Yoke (Arm):** Ein U-förmiger Arm, der um die Basis rotiert. Diese Bewegung wird als Pan (Panorama/Horizontalbewegung) bezeichnet.
3. **Head (Kopf):** Der eigentliche Scheinwerferkopf, der zwischen den Schenkeln des Bügels aufgehängt ist. Die vertikale Neigung des Kopfes wird als Tilt bezeichnet.

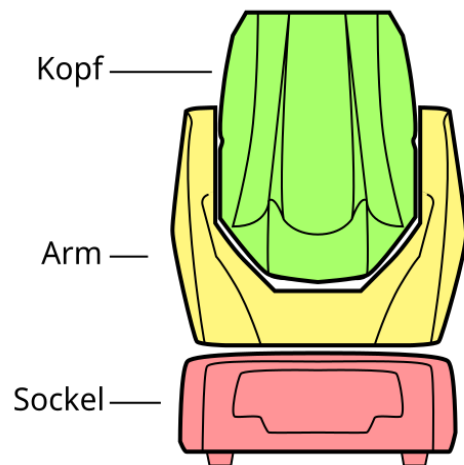


Abbildung 5 - Zeichnung eines Movingheads mit Erläuterung der einzelnen Hauptbestandteile (Kopf, Arm, Sockel). Entnommen aus (LeoDE, 2014)

2.1.1.2 Bewegungsachsen

Die mechanische Ausrichtung des Lichtkegels erfolgt über die **Pan- (horizontal)** und **Tilt-Achsen (vertikal)**, die jeweils von leistungsstarken Schrittmotoren angetrieben werden. Die Rotationsachsen sind in Abbildung 5 durch Pfeile verdeutlicht. Der rote Pfeil an der Base des Moving Heads zeigt die Panrotationsachse. Der grüne Pfeil am Yoke des Moving Heads zeigt die Tilt-Rotationsachse. Dies ermöglicht dem Moving Head, jeden Punkt innerhalb seines Aktionsradius – üblicherweise 540° im Pan- und 270° im Tilt-Bereich – anzufahren. Ein entscheidender Faktor für die Qualität der Nachführung ist dabei die Präzision der Ansteuerung: Während einfache Befehle oft nur mit 8-Bit, d.h. 256 Schritte werden gesendet; professionellere Scheinwerfer für Pan und Tilt nutzen eine 16-Bit-Auflösung. Hierbei werden zwei DMX-Kanäle (Coarse und Fine) kombiniert, was über 65.000 Einzelschritte ermöglicht. Diese hohe „Bit-Dichte“ ermöglicht ruckelfreie, langsame Fahrten sowie die für das Tracking notwendige Positioniergenauigkeit.



Abbildung 6 - Robe MegaPointe Pan- und Tiltrotationsachsen - Die Abbildung verdeutlicht die Bewegungsachsen eines Moving Heads. Der rote Pfeil markiert die horizontale Drehung der Basis (Pan), während der grüne Pfeil die vertikale Neigung des Kopfes (Tilt) darstellt. Entnommen aus (ROBE lighting s.r.o, 2026)

2.1.1.3 Funktionsumfang generischer Moving Head

Neben der reinen Bewegung verfügen Moving Heads über eine Vielzahl interner Funktionen zur Gestaltung des Lichtstrahls. Zu den typischen Features gehören:

- **Farbsysteme:** Farbräder mit festen Filtern oder stufenlose CMY-Farbmischung
- **Gobos:** Räder mit Metall- oder Glasmasken zur Projektion von Mustern

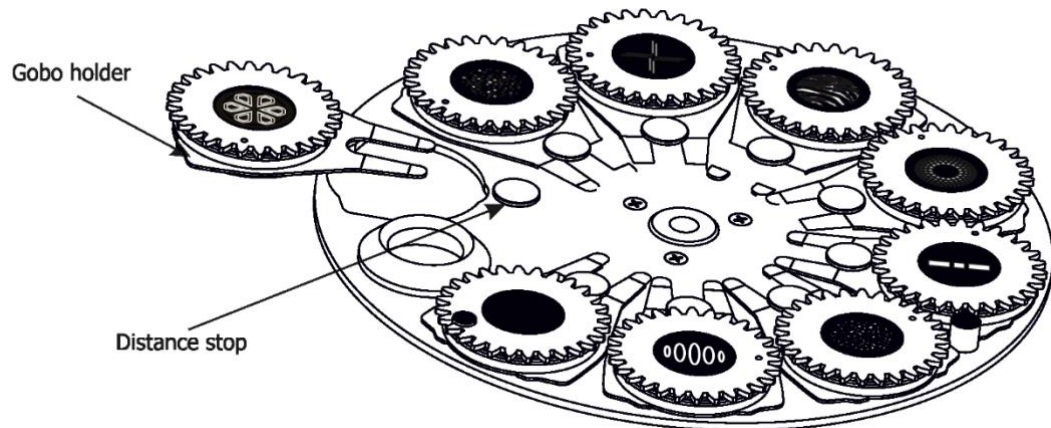


Abbildung 7 - Abbildung zum Goborad - Detailansicht der Goborad-Baugruppe mit Kennzeichnung der wechselbaren Gobo-Halterung und des mechanischen Abstandstopper – Entnommen von (ROBE lighting s.r.o, 2026)

- **Optik:** motorisierter Fokus, Zoom zur Änderung des Abstrahlwinkels und eine Iris zur Verengung des Strahls
- **Intensität:** Dimmer und Shutter (Strobe-Effekte)

Für die in dieser Arbeit entwickelte Anwendung liegt der Fokus jedoch primär auf der Bewegungssteuerung, dem Zoom und dem Fokus. Daher werden hauptsächlich die Pan-, Tilt-, Zoom- und Fokusattribute aktiv berechnet und manipuliert. Andere Funktionen werden entweder lediglich statisch, mit einer einmaligen Wertzuweisung oder gar nicht konfiguriert.

2.1.2 DMX512 – Digital Multiplex mit 512 Werten

2.1.2.1 Definition und Funktionsprinzip

DMX512 ist der weltweite Standard für die digitale Datenübertragung in der Lichttechnik. Das Protokoll basiert auf einer asynchronen, seriellen Übertragung und steuert bis zu 512 einzelne Kanäle in einem sogenannten "Universum". Jeder dieser Kanäle überträgt einen 8-Bit-Wert zwischen 0 und 255. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Controller kontinuierlich Pakete mit diesen 512 Werten sendet und jedes angeschlossene Gerät, z.B. der Moving Head, anhand seiner eingestellten Startadresse die für ihn relevanten Werte herausliest und den Rest ignoriert.

2.1.2.2 Struktur des Übertragungssystems

Die Signalübertragung erfolgt über eine RS-485-Schnittstelle (ausführliche Erklärung in Kapitel 2.4.1.2 MAX485/RS485-Modul). Sie nutzt eine robuste, differenzielle Spannungsübertragung, um Störungen über lange Kabelwege zu minimieren. Die Verkabelung erfolgt dabei zwingend seriell im Daisy-Chain. Das Signal geht vom Controller in das erste Gerät, von dort weiter in das nächste und so weiter. Es kann außerdem mittels eines „Y-Splitters“ aktiv gesplittet werden. Bei alten DMX-Kabeln und Scheinwerfern muss, um Signalreflexionen zu vermeiden, das Ende der Kette mit einem 120-Ohm-Widerstand terminiert werden.

2.2 Auswahl der Positionserfassungsmethodik

2.2.1 RSSI-Wert Auswertung

Als erster Ansatz zur Realisierung der Personenverfolgung wurde die Auswertung der Signalstärke (Received Signal Strength Indicator, RSSI; Received Signal Strength Value, RSS) in Betracht gezogen. Das Grundkonzept sah vor, den Akteur mit einem handelsüblichen WiFi- oder Bluetooth-Sender auszustatten. Am Moving Head sollten Richtantennen installiert werden, deren Empfangssignale kontinuierlich ausgewertet werden.

Das angestrebte Funktionsprinzip basierte darauf, den Scheinwerfer so mechanisch auszurichten, dass der RSSI-Wert an drei montierten Antennen identisch ist. Eine Abweichung der Signalstärken würde als Indikator für eine Positionsänderung des Senders relativ zur Mittelachse des Scheinwerfers interpretiert und in eine entsprechende Änderung des DMX-Werts zur Nachführung umgesetzt werden.

Bei der Analyse der Einsatzbedingungen traten jedoch starke Mängel auf, die eine zuverlässige Nutzung in der Veranstaltungstechnik ausschließen. Ein Hauptproblem liegt in der Frequenzbelegung: Die verwendeten Frequenzen im 2,4-GHz- oder 5-GHz-Band entsprechen denen herkömmlicher WiFi-Router. In einer realen Bühnenumgebung ist dieses Frequenzband stark belegt, wobei die Smartphones der Zuschauer sowie die vorhandene Veranstaltungstechnik eine Rolle spielen. (Li, et al., 28 July 2018) Insbesondere die Signale von Funkmikrofonstrecken stellen eine massive Störquelle dar, die die RSSI-Messung verfälscht.

Zusätzlich wurde die Größe der Richtantenne – anhand einer LPRS YAGI 14dBi Rundstrahlantenne – in der Konzeptionsphase als kritisch bewertet (Low Power Radio Solutions Ltd., 10.01.2026). Um eine hinreichende Richtwirkung für die Differenzmessung zu erzielen, wären Antennen erforderlich, deren Baugröße die Bewegungsfreiheit und Balance des Moving Heads beeinträchtigt hätte. Darüber hinaus birgt dieser Ansatz Einschränkungen hinsichtlich der Skalierbarkeit. Da die Empfangseinheit zur Differenzmessung physisch mit dem Scheinwerfer verbaut sein müsste, wäre das System auf eine direkte 1:1-Beziehung zwischen Sender und Leuchte beschränkt. Der simultane Einsatz mehrerer Moving Heads auf ein Ziel würde daher die Installation der gesamten Empfangs-Hardware an jedem einzelnen Gerät erfordern.

Aufgrund der hohen Störanfälligkeit, der mechanischen Nachteile und der fehlenden Flexibilität bei Multi-Fixture-Setups wurde dieser Ansatz verworfen.

2.2.2 UWB-Laufzeitmessung

Die Funktionsweise von UWB unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Breitbandsystemen wie WLAN oder Bluetooth. Anstatt eines kontinuierlichen Sinussignals basiert die Übertragung auf der Ausgabe extrem kurzer elektromagnetischer Impulse im Nanosekundenbereich. Diese Impulse belegen eine sehr große Bandbreite von rund 500 MHz, was eine hohe Robustheit gegenüber Interferenzen ermöglicht. Die in diesem Projekt eingesetzten Module basieren auf dem Transceiver-Chip DW1000 (Qorvo; ehem. Decawave), der gemäß dem Standard IEEE 802.15.4-2011 (UWB PHY) arbeitet. Die Kommunikation erfolgt dabei in einem Frequenzspektrum zwischen 3,5 GHz und 6,5 GHz, wobei spezifische Kanäle – z. B. Kanal 5 bei 6,4896 GHz – mit einer Bandbreite von 499,2 MHz genutzt werden, um eine optimale Durchdringung und Signalqualität zu gewährleisten. Der Chip nutzt aus technischen Gründen „nur“ 499,2 MHz und fällt dadurch noch in den IEEE-Standard, obwohl er nicht genau 500 MHz nutzt. (Decawave Ltd. 2017, 2017)

Das grundlegende Prinzip der Positionsbestimmung beruht auf der Messung der Signallaufzeit (Time-of-Flight, ToF) zwischen dem mobilen Sender (TAG) und den fest installierten Empfängern (Anchors). Da sich die elektromagnetischen Impulse mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, lässt sich aus der gemessenen Zeitspanne die Distanz zwischen den Geräten direkt ableiten. Durch die Distanzmessung zu mehreren bekannten Fixpunkten lassen sich theoretische Kugelschalen um die Anchor definieren, deren Schnittpunkte die exakte Position des Senders im dreidimensionalen Raum markieren (Trilateration). Eine detaillierte Betrachtung dieses Verfahrens erfolgt im nachfolgenden Abschnitt.

Im Zuge der anschließenden Suche nach geeigneten Hardwarekomponenten traten ein Problem mit der Anforderung an ein „Low-Cost“-System sowie mit der Verfügbarkeit günstiger UWB-Module auf. Während Mikrocontroller wie der ESP32 ab 2–3 € sehr preiswert sind, beginnt das Preissegment für integrierte UWB-Lösungen, die für Bastler und Prototypen zugänglich sind, deutlich höher. Die Recherche ergab, dass einschlägige Module wie die des Herstellers Makerfabs (ESP32 UWB) erst ab einem Stückpreis von 39,80 € erhältlich sind (Makerfabs Co., Ltd., 2023). Trotz der höheren Hardwarekosten fiel die Entscheidung auf diese Module, da die Verfügbarkeit von Git-Repositories eine solide Entwicklungsbasis bot.

2.2.3 Fazit

Nach dem Vergleich der beiden Methoden wird die UWB-Laufzeitmessung für dieses Projekt verwendet.

Der Ansatz auf Basis der Signalstärke (RSSI) musste verworfen werden, da er für den Bühneneinsatz ungeeignet ist. Die Störanfälligkeit gegenüber anderen Funknetzen ist zu

hoch, und die notwendigen Antennen würden im gewählten Ansatz die Beweglichkeit des Scheinwerfers einschränken.

UWB hingegen bietet die nötige Stabilität und Genauigkeit, da es unabhängig von Signalpegeln arbeitet. Außerdem liegen die Hardwarekosten im Rahmen des „Low-Cost“-Ziels; in „4.1. Wurden die Lösungsanforderungen erfüllt?“ eingegangen noch genauer eingegangen wird.

2.3 Positionsbestimmung durch Tri- oder Multilateration

Grundlage der algorithmischen Positionsbestimmung sind die reinen Distanzwerte, die die UWB-Module berechnen. Da die Signallaufzeit (Time of Flight) direkt proportional zur Entfernung ist, liefert jeder Anchor einen Radius r , auf dem sich der TAG befinden muss.

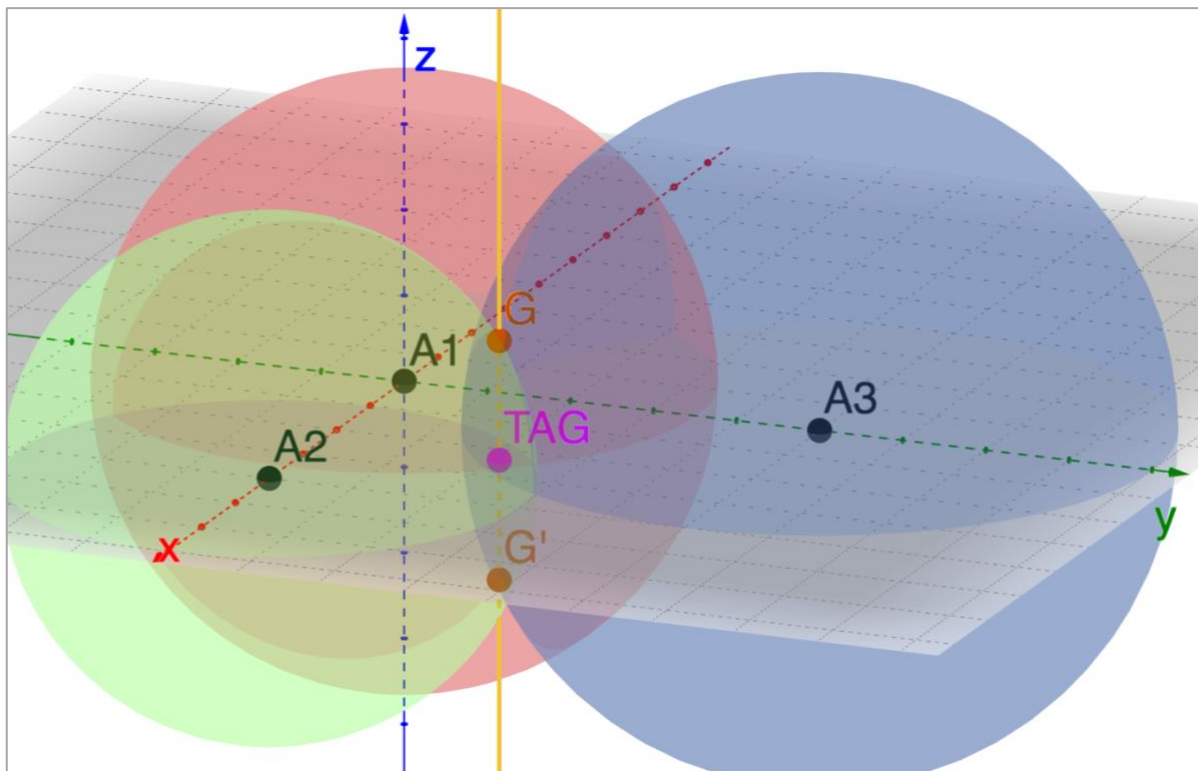


Abbildung 8 - 3D-Darstellung Trilateration - Die Abbildung visualisiert das Prinzip der Trilateration im dreidimensionalen Raum. Die Position des Objekts (TAG) wird näherungsweise durch den Schnittbereich der drei Sphären um die Anchorpunkte (A1, A2, A3) bestimmt. Die Punkte G und G' verdeutlichen dabei die rechnerische Mehrdeutigkeit (z. B. Spiegelung an der Achse / positive vs. negative Z-Koordinate) oder Abweichungen, die entstehen, wenn sich die Sphären aufgrund von Messtoleranzen nicht in einem einzigen perfekten Punkt schneiden.

2.3.1 Trilateration

Das mathematische Basisverfahren ist die Trilateration. Geometrisch betrachtet spannt jeder Anchor eine Kugelschale (Sphäre) mit dem Radius der gemessenen Distanz um seine eigene Position auf. In Abbildung 9 werden diese Anchorpunkte durch die Punkte A1, A2 und A3 mit den jeweils darumliegenden grün-, rot- und blaufarbigem Sphären dargestellt. Der gesuchte Ort des TAGs liegt dort, wo sich diese Sphären schneiden.

Abbildung 9 verdeutlicht, dass die Verwendung von nur drei Anchors zu geometrischer Mehrdeutigkeit führt. Diese Mehrdeutigkeit entsteht dadurch, dass bei der Berechnung eine Position über oder unter der Ebene berechnet wird, auf der die Anchor liegen. Der Schnitt der drei Kugelschalen ergibt nicht einen einzigen Punkt, sondern zwei Punkte G und G', die beide die Position sein könnten. Sie liegen spiegelbildlich zur Ebene der Anchor – einer oberhalb (G) und einer unterhalb (G'). Das System kann ohne zusätzliche Sensorik (z. B. Barometer oder IMU) nicht bestätigen, welcher dieser beiden Punkte die reale Position darstellt. (Khalaf-Allah, 2021)

In der Praxis wird das Verfahren daher auf den zweidimensionalen Raum (X, Y) reduziert, indem die Z-Koordinate (Höhe) als fix angesetzt wird. Dies eliminiert die Mehrdeutigkeit zwischen G und G'; die Position des TAGs wird durch den Schnittbereich der drei Sphären und die Anchorpunkte berechnet.

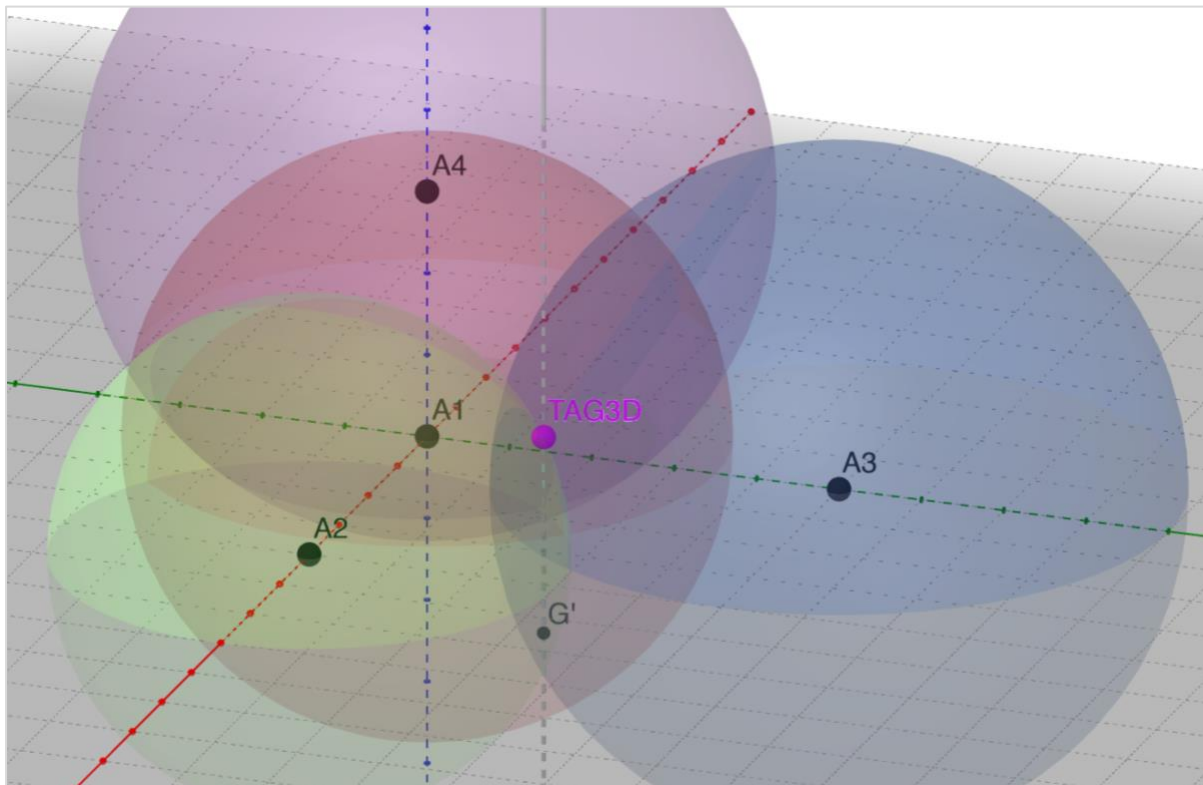


Abbildung 9 - 3D-Darstellung Multilateration - Die Abbildung visualisiert die Erweiterung des Verfahrens zur Multilateration durch einen vierten Anchorpunkt (A4). Durch die zusätzliche Sphäre um A4 wird die geometrische Mehrdeutigkeit aufgelöst, da diese nur noch die korrekte Position (TAG3D) schneidet. Der zuvor mathematisch mögliche Spiegelpunkt (G') liegt außerhalb der vierten Sphäre und wird somit als ungültige Lösung identifiziert und eliminiert.

2.3.2 Multilateration

Zur Erzeugung valider 3D-Koordinaten (X, Y, Z) wurde das System im Verlauf der Entwicklung erweitert. Durch die Integration eines zusätzlichen UWB-Moduls konnte ein vierter Anchor in das Netzwerk integriert werden, was einen Wechsel von einer einfachen Trilateration zu einer Multilateration erfordert.

Die vom vierten Anchor aufgespannte Kugelschale schneidet die Lösungspunkte der ersten drei Anchor so, dass die geometrische Mehrdeutigkeit aufgelöst wird: Wie in Abbildung 10 zu sehen, entfällt der gezeigte Spiegelpunkt G', sodass ein eindeutiger Schnittpunkt TAG3D im Raum verbleibt. Außerdem ermöglicht die Überbestimmung den Einsatz von Optimierungsverfahren wie der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squares), um Messfehler zu minimieren. (Liu, et al., 2019)

Aufgrund der verbesserten Präzision der Z-Achse wurde dieser Aufbau in das finale Systemdesign übernommen. Der implementierte Algorithmus, der aus dem verwendeten Code „trilat3D_4A“ (jremington & pizzo00, 2022-2026) stammbasiert, nutzt eine Matrizenberechnung, die alle vier Anchors A1 – A4 nutzt, um eine stabile räumliche Live-Position zu ermitteln.

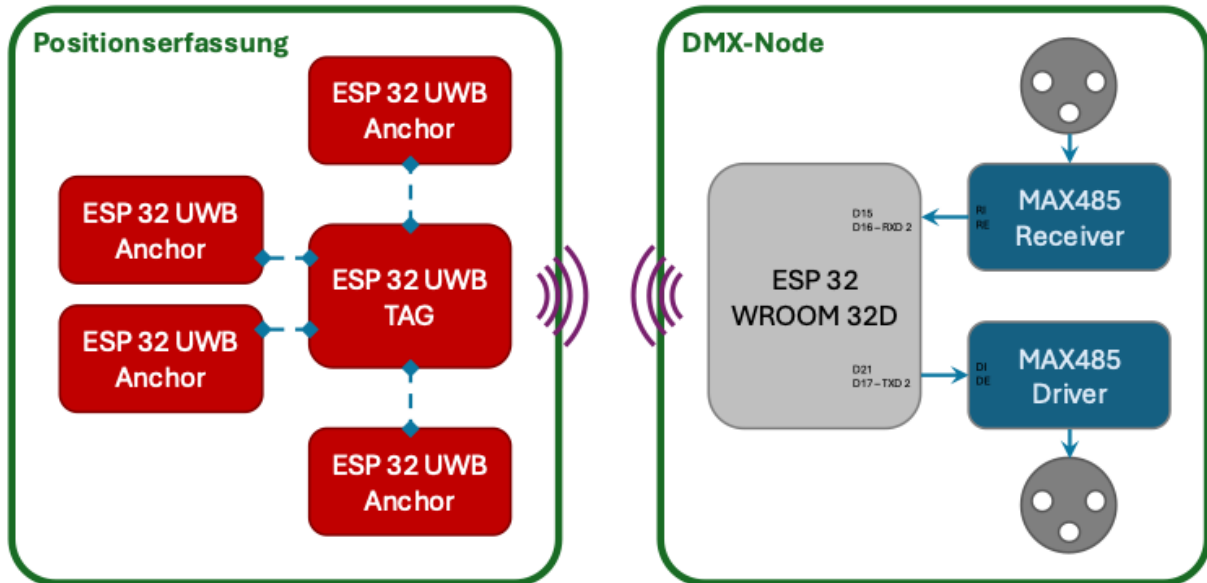


Abbildung 10 - Blockschaltbild der Hardware-Architektur und Signalwege - Das Blockschaltbild visualisiert die Zweiteilung des Systems in die Positionserfassung (links) und den DMX-Node(rechts). Im Erfassungsmodul kommunizieren vier ortsfeste ESP32 UWB Anchors mit dem mobilen ESP32 UWB TAG, um mittels Laufzeitmessung die Distanzen zu ermitteln. Diese Daten werden über eine drahtlose Schnittstelle an den DMX-Node gesendet. Das Herzstück der Empfangseinheit bildet ein ESP32 WROOM 32D, der die Positionsdaten verarbeitet. Zur physikalischen Anbindung an die Lichttechnik kommen zwei MAX485-Module zum Einsatz: Ein Receiver zum Einlesen externer DMX-Signale und ein Driver zur Ausgabe der berechneten Steuerdaten über die XLR-Schnittstellen. Die gestrichelten Linien im linken Bereich stellen eine permanente drahtlose Verbindung zur Laufzeitmessung (Ranging) dar, alle Pfeilverbindungen im rechten Modul stellen physische, fest verdrahtete Leitungswege (hardwired) dar.

2.4 Geräteaufbau

Der Gesamtaufbau des Systems gliedert sich, wie in Abbildung 11 dargestellt, in zwei funktionale Hauptgruppen: die dezentrale Positionserfassung und die zentrale Signalverarbeitung (DMX-Node).

Auf der Eingangsseite, der Sensorik, in der Abbildung links dargestellt, befindet sich das UWB-Tracking-Netzwerk, bestehend aus vier stationären Anchors und einem mobilen TAG. Diese Komponenten sind für die reine Distanzmessung zuständig. Auf der Ausgangsseite, rechts dargestellt, die der DMX-Node – dt. Knotenpunkt – als zentrale Recheneinheit. Er empfängt die Positionsdaten drahtlos und übersetzt sie über UART-Schnittstellenmodule, in der Abbildung als MAX485-Module gekennzeichnet, in das kabelgebundene DMX-Protokoll.

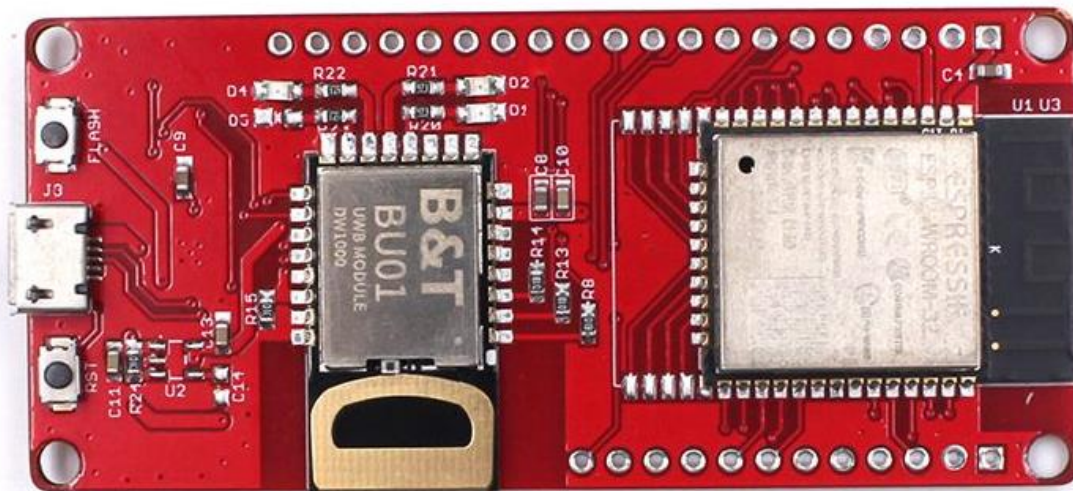


Abbildung 11 - Makerfabs ESP32 UWB Modul – Auf der roten PCB ist links der das DW1000 UWB Modul und rechts ein ESP32-WROOM-32 Chip. Entnommen von <https://www.makerfabs.com/esp32-uwband-ultra-wideband.html>

2.4.1 Positionserfassung

Die Positionserfassung basiert auf dem in Abbildung 11 dargestellten Hardwaremodul. Es handelt sich um die Komponente „ESP32 UWB“ des Herstellers Makerfabs, die in diesem Systemaufbau als universelle Plattform für sämtliche Sende- und Empfangseinheiten dient.

Dieses Modul integriert zwei Hauptkomponenten auf einer gemeinsamen Leiterplatte (PCB). Die zentrale Steuerung übernimmt ein ESP32-Mikrocontroller (Espressif Systems), der für die Anwendungslogik und die WLAN-Schnittstelle zuständig ist. Die für die Ortung notwendige Ultra-Wideband-Kommunikation wird durch den DW1000-Transceiver (Qorvo/Decawave) realisiert. Die Transceiver kommunizieren über die SPI-Schnittstelle mit dem Mikrocontroller. Sowohl die vier stationär installierten Ankerpunkte als auch der mobile TAG nutzen die identische physische Hardware-Konfiguration. Die funktionale Unterscheidung zwischen den Einheiten erfolgt softwareseitig. Über die Zuweisung einer eindeutigen Geräte-ID in der Firmware wird definiert, ob das Modul als feststehender Anchor (Initiierung der Antwortsignale) oder als mobiler TAG (Initiierung des Ranging-Prozesses und Berechnung der Position) agiert. (Decawave Ltd. 2017, 2017)

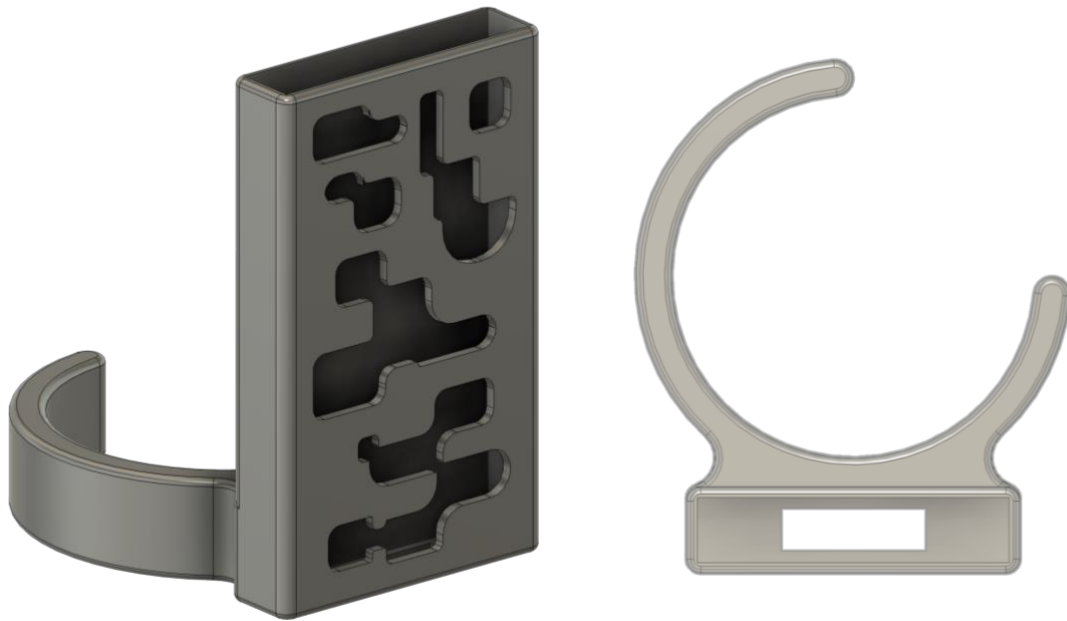


Abbildung 12 - Anchortraversenklemme – Die Abbildung zeigt links eine isometrische Ansicht der Klemme, rechts eine Draufsicht. Die Klemmvorrichtung kombiniert eine für Standard-Traversen (50mm-Rohr) Klemmung (3/4 Kreis), sowie einen hochkant ausgehöhlten Quader für den Anchor. An der Vorderseite des Quaders sind Belüftungsaussparungen eingelassen, die einerseits zur Belüftung andererseits für das Prüfen der Status-LED des Moduls genutzt werden.

2.4.1.1 Anchormodule

Die vier Anchor-Module bilden das Referenzsystem für die Positionsbestimmung. Da jede nachträgliche Positionsänderung eines Anchors eine Neukalibrierung des gesamten Systems erfordern würde, ist eine starre und vibrationsfeste Montage essenziell.

Für den Einsatz in realen Bühnenumgebungen wurde daher eine spezifische Befestigungslösung entwickelt, die in Abbildung 12 dargestellt ist. Um die Module sicher an standardisierten Veranstaltungstraversen (Truss(-ing)) zu installieren, wurde die Klemmvorrichtung für Standard-Traversen (50-mm-Rohre) direkt in das Gehäusedesign der Anchor integriert und im 3D-Druck-Verfahren als Bauteil gefertigt.

Die Stromversorgung der Anchormodule erfolgt über die integrierte Micro-USB-Schnittstelle mittels handelsüblicher 5-V-USB-Netzteile, die dauerhaft am 230-V-Stromnetz angeschlossen sind. Die USB-Netzteile und Anchormodule können direkt beim Aufbau an der Traverse verlegt sowie im Nachhinein an die Lichtanlage ergänzt werden. (Alonge, et al., 2022)

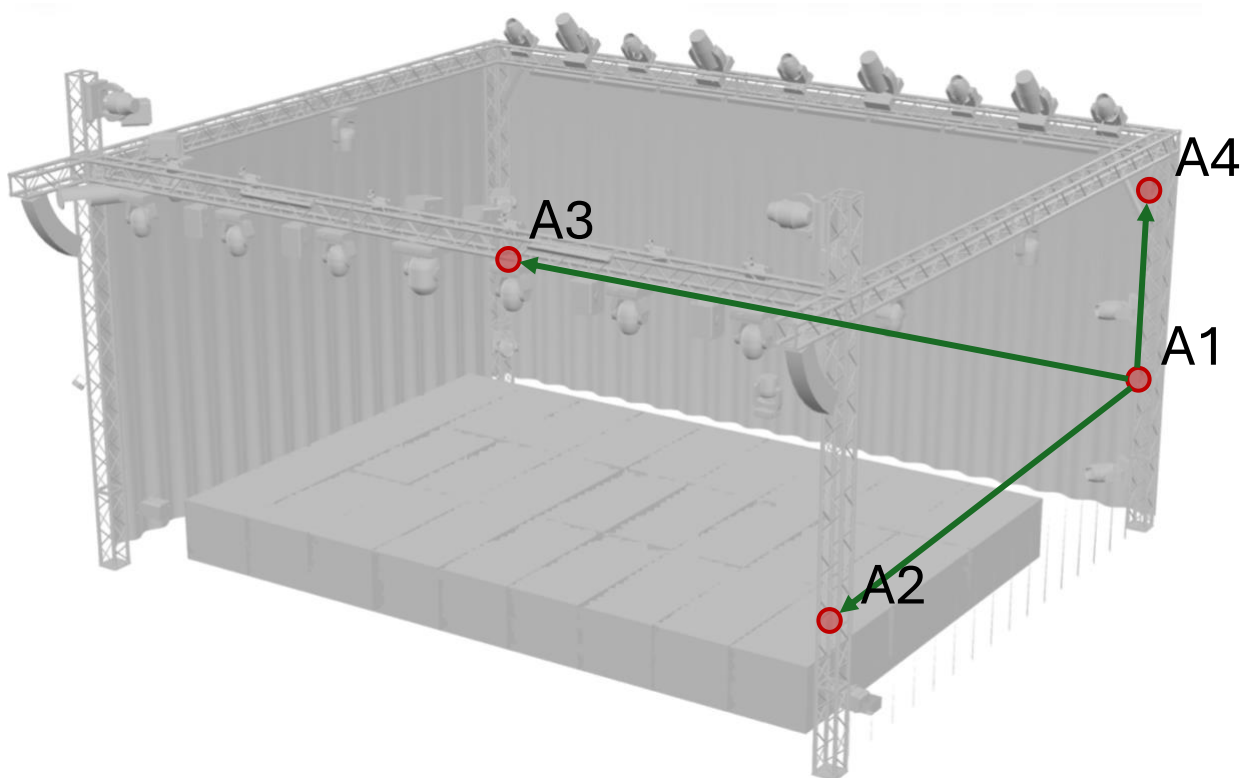


Abbildung 13 - Anchorplatzierung auf der Bühne während der Entwicklung - Die Abbildung zeigt die Bühne im Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn, sowie das Lichtsetup, dass während der Entwicklungsphase genutzt wurde. Die vier roten Punkte A1-A4 stellen die Positionen der Anchor in der Lichanlage dar. Die Abstände sind wie folgt: A1-A2: 8m; A1-A3: 10m; A1-A4: 4,5m. Die Abbildung wurde mit Vektorworks von Fynn Meyer erstellt.

Abbildung 13 zeigt den Bühnenaufbau im Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn, der während der Entwicklungsphase genutzt wurde, sowie die räumliche Anordnung der Anchorpunkte, die in dieser Phase gewählt wurde. Die drei Anchor A1, A2, A3 wurden an den äußeren Eckpunkten der Szenenfläche installiert, sodass sie den Aktionsradius des Darstellers vollständig umschließen. Der Anchor A4 wurde oberhalb des Ursprungs angebracht, liegt somit außerhalb der Anchorebene A123 und ermöglicht die 3-dimensionale Positionserfassung mittels Multilateration.

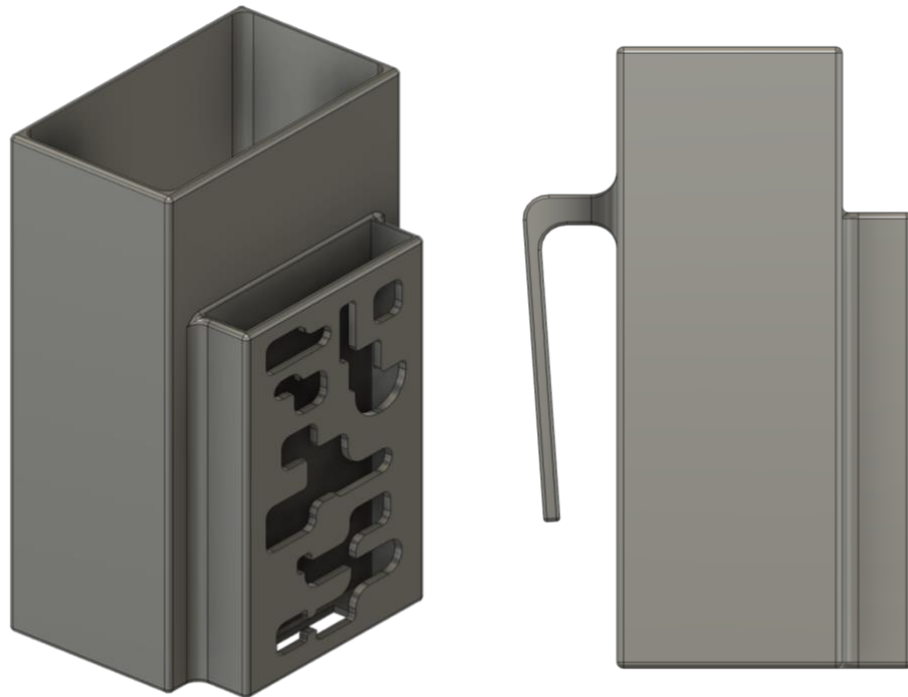


Abbildung 14 – TAG Gehäuse mit Gürtelschnalle - Links: Isometrische Ansicht Gehäuses. Rechts: Seitenansicht

2.4.1.2 aktiver Transponder (TAG)

Das Gegenstück zur ortsfesten Infrastruktur ist der mobile aktive Transponder, der sogenannte TAG. Da diese Komponente nur softwareseitig anders konfiguriert wird, lagen die konstruktiven Schwerpunkte bei der Entwicklung des Gehäuses auf Kompaktheit, geringem Gewicht und einer Fixierung an der Kleidung.

Wie in Abbildung 14 dargestellt, wurde im Rahmen dieser Seminararbeit ein 3D-gedrucktes Design entworfen, das Elektronik und Stromversorgung in einer Einheit bündelt. Die Halterung verfügt auf der Vorderseite über eine Aufnahme für das ESP32-UWB-Modul. Unmittelbar dahinter befindet sich ein Akkufach für eine Powerbank.

Zur Befestigung am Körper ist die Rückseite des Gehäuses mit einer robusten Klemmvorrichtung ausgestattet. Diese ermöglicht es, den Transponder sicher und rutschfest direkt am Hosenbund oder am Gürtel des Akteurs zu arretieren. Diese Positionierung hat sich als vorteilhaft erwiesen, da sie den Darsteller in seiner Bewegungsfreiheit nicht einschränkt und das Gerät unter den meisten Kostümen unauffällig verborgen werden kann.

Die Spannungsversorgung des TAGs erfolgt über einen Lithium-Polymer-Akkumulator (LiPo, nicht abgebildet) mit einer Nennspannung von 3,7 V und einer Kapazität von 3000 mAh, der direkt über das Lademanagement des Boards gespeist wird. Die Akkukapazität reichte durchschnittlich für 12 h Nutzung.

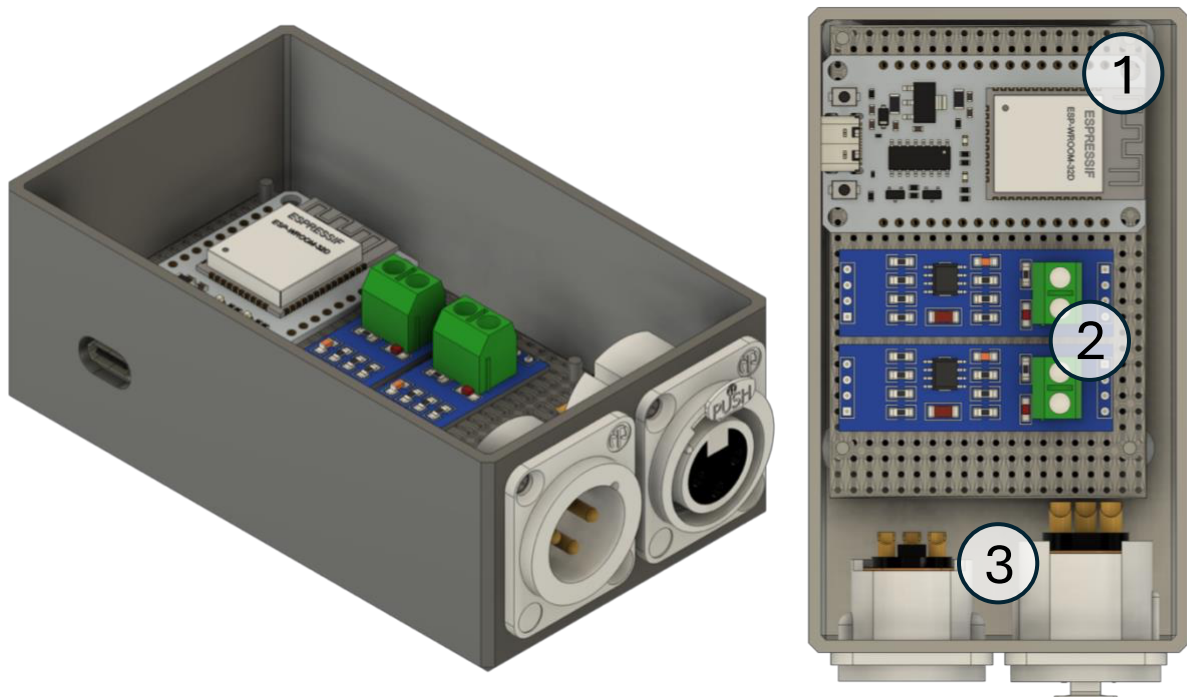


Abbildung 15 - CAD-Darstellung der DMX-Node. Links: Isometrische Ansicht des geöffneten Gehäuses. Rechts: Draufsicht mit Komponentenanzordnung. (1) ESP32-Mikrocontroller zur Steuerung, (2) RS485-Module für die Signalwandlung, (3) XLR-Anschlüsse für DMX-Input und -Output

2.4.2 DMX-Node (Signalverarbeitung)

Die zentrale Schnittstelle zwischen der drahtlosen Positionsbestimmung und der Lichttechnik ist der DMX-Node. Diese Einheit dient als Gateway. Sie empfängt die Positionsdaten des TAGs, berechnet die notwendigen Steuerwinkel und generiert das DMX512-Signal für die Scheinwerfer. Hardwareseitig setzt sich dieser Knotenpunkt aus drei wesentlichen Komponenten zusammen: dem Mikrocontroller – einem ESP32-WROOM-32D –, dem Transceiver-Chip – einem MAX485-Modul – und der physischen Steckverbindung – einer DMX-Buchse und einem DMX-Stecker.

2.4.2.1 ESP-32 WROOM 32D

Als Recheneinheit dient ein handelsübliches ESP32-Development-Board, spezifisch ein ESP32-WROOM-32D. Ein solcher Mikrocomputer ist in Abbildung 16 beispielhaft dargestellt. Der ESP agiert als Empfänger und als Rechnungseinheit. Er wurde aufgrund seiner Leistungsfähigkeit als Standard-Serien-Mikrocomputer

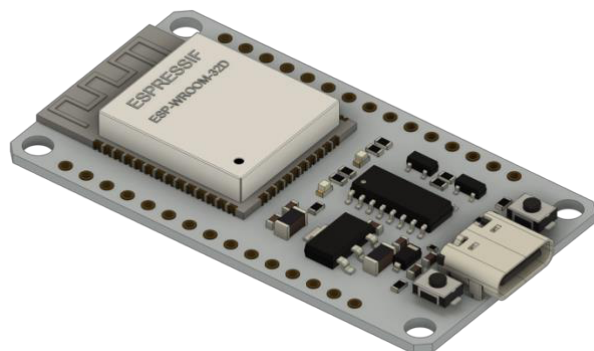


Abbildung 16 - CAD Model eines ESP32-WROOM-32D ohne PIN-Header

gewählt: Er bietet ausreichend Rechenleistung (Dual-Core), um die trigonometrischen Berechnungen für Pan und Tilt in Echtzeit durchzuführen, und stellt gleichzeitig hardwareseitige UART-Schnittstellen (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) zur Verfügung, die für die Generierung des DMX-Datenstroms essenziell sind. (Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., 2025)

2.4.1.2 MAX485/RS485-Modul

Die physikalische Ausgabe des DMX-Signals erfolgt über ein Transceiver-Modul. Das verwendete Modul ist ein RS-485-Modul bzw. MAX485-Modul, beispielhaft in Abbildung 17 dargestellt. Seine zentrale Aufgabe ist die Umwandlung des seriellen UART-Datenstroms vom Mikrocontroller in den differenziellen RS-485-Standard.

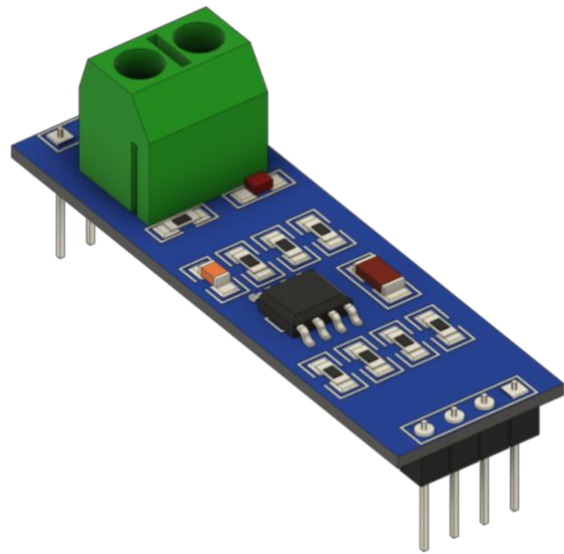


Abbildung 17 - CAD-Model eines MAX485-Moduls

Technisch erzeugt der Chip hierbei ein differenzielles Spannungssignal. Anstatt einer einfachen Spannung gegen Masse werden die Daten als Spannungsdifferenz zwischen zwei Leitungen (Data+ und Data-) übertragen. Dieses Verfahren gewährleistet die notwendige Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen, wie sie typischerweise in Bühnenumgebungen, z.B. durch Starkstrom, auftreten. (Anon., kein Datum)

Wie Abbildung 15 zeigt, wurden zwei Module verbaut. Da jedes Modul nur Empfangen oder Senden kann, wurden zwei benötigt: Eines, um das DMX-Signal vom Lichtpult zu empfangen, zu verändern und auf dem ESP32 zu speichern, und eines, um es zu senden.

2.4.1.3 XLR-Buchse/-Stecker

Den physikalischen Ausgang bildet eine standardisierte 3-polige XLR-Einbaubuchse. Hier werden die vom MAX485 kommenden Differenzsignale (Pin 2: Data-, Pin 3: Data+) sowie die gemeinsame Masse (Pin 1: GND) auf das DMX-Kabel gelegt. Diese Buchse ermöglicht den direkten Anschluss handelsüblicher DMX-Kabel, um das Signal an den ersten Moving Head der Kette weiterzuleiten.



Abbildung 18 - CAD-Model XLR-Stecker/Buchse

2.5 Software-Implementierung

Die Software-Architektur des Gesamtsystems ist – analog zur Hardware – modular aufgebaut. Die Entwicklung erfolgte in der Arduino-IDE (Integrated Development Environment), die den Zugriff auf umfangreiche Open-Source-Bibliotheken ermöglichte.

2.5.1 Positionserfassung

Die Basis für die Ansteuerung des DW1000-Transceivers und die Durchführung der Laufzeitmessung bilden die Programmbibliothek *DW1000* sowie die darauf aufbauende Implementierung aus dem GitHub-Repository *jremington/UWB-Indoor-Localization_Arduino*. Diese Code-Basis wurde gewählt, da sie eine stabile Implementierung des Two-Way-Ranging-(TWR)-Protokolls bereitstellt und bereits über integrierte Algorithmen zur Multilateration verfügt.

Die Software unterscheidet zwischen zwei Betriebsmodi:

1. **Anchor-Logik** (*Passive Referenz*)

Die Firmware der Anchor-Module ist darauf ausgelegt, ständig auf eingehende Anfragen zu lauschen. Sobald ein gültiges "Poll"-Signal empfangen wird, sendet der Anchor mit minimaler Verzögerung eine Antwort ("Poll Ack") zurück. Dieser Prozess läuft in einer Endlosschleife und erfordert keine komplexe Rechenleistung, da der Anchor lediglich als definierter Antwortpunkt für das Signal dient.

2. **TAG-Logik** (*Aktiver Initiator & Berechnung*)

Die Firmware des mobilen TAGs übernimmt die zentrale Steuerung und Verarbeitung. In der Hauptschleife (void loop) führt der Code folgende Schritte aus:

1. **Ranging:** Der TAG iteriert sequenziell durch die Adressen der vier bekannten Anchor und führt mit jedem Anchor eine Laufzeitmessung durch.
2. **Berechnung:** Sobald die vier Distanzwerte vorliegen, wendet der TAG intern den Multilaterationsalgorithmus an, um den Schnittpunkt der Kugelschalen zu ermitteln.
3. **Ausgabe:** Das Resultat sind die fertigen kartesischen Koordinaten (X, Y, Z) der aktuellen Position im Raum sowie ein RMSE-Wert.

Bedeutung des RMSE-Wertes:

Zusätzlich zu den Koordinaten gibt das System den sogenannten RMSE-Wert (Root Mean Square Error / Wurzel der mittleren Fehlerquadrate) aus. Dieser Wert dient als Qualitätsindikator für die berechnete Position. Da sich die vier Kugelschalen aufgrund von Messrauschen oder Reflexionen in der Realität fast nie in einem einzigen, perfekten mathematischen Punkt schneiden, beschreibt der RMSE, wie stark die gemessenen Distanzen von der berechneten Position abweichen.

Ein niedriger RMSE-Wert deutet auf eine präzise Messung und einen sauberen Schnittpunkt hin. Ein hoher RMSE-Wert weist auf Ungenauigkeiten hin, die beispielsweise durch Signalreflexionen an Wänden oder Abschattungen durch den Körper entstehen können.

2.5.2 ESP-NOW

Die Koordinaten sollen mit minimaler Verzögerung an die zentrale Recheneinheit, den DMX-Node, übermittelt werden. Hierfür kommt das Protokoll ESP-NOW zum Einsatz.

Im Gegensatz zu klassischen WLAN-Verbindungen (TCP/IP), die einen Router (Access Point) erfordern, kommunizieren die ESP32-Module hierbei verbindungslos direkt über ihre MAC-Adressen (Peer-to-Peer). Dies reduziert den Protokoll-Overhead drastisch und ermöglicht Latenzen im einstelligen Millisekundenbereich.

2.5.2.1 Datenstruktur

Damit Sender und Empfänger die binären Daten korrekt interpretieren können, wurde eine feste Datenstruktur (struct) definiert, die auf beiden Mikrocontrollern identisch implementiert ist. Wie im folgenden Code-Ausschnitt in Abbildung 19 zu sehen ist, enthält das Datenpaket neben den kartesischen Koordinaten (X, Y, Z) auch den RMSE-Wert zur Qualitätsbeurteilung sowie ein Status-Flag, das angibt, ob alle Daten in korrekter Struktur angekommen sind:

```
55 // ===== UWB POSITIONSDATENSTRUKTUR =====
56 struct PositionData {
57     float x;
58     float y;
59     float z;
60     float rmse;
61     bool valid = false;
62 };
```

Abbildung 19 - Code-Ausschnitt aus DMX_NODE_3D_GEG_P-T

2.5.2.2 Empfangslogik (Callback)

Auf der Seite des DMX-Nodes arbeitet der Mikrocontroller ereignisbasiert. In der Initialisierungsphase registriert die Software eine sogenannte Callback-Funktion (OnDataRecv). Diese Funktion wird vom ESP32-Netzwerkstack automatisch als Interrupt aufgerufen, sobald ein gültiges Datenpaket eintrifft. Innerhalb dieser Funktion werden die empfangenen Bytes mittels memcpy (Memory Copy) in die lokale Datenstruktur kopiert und ein Zeitstempel (lastPositionUpdate) gesetzt. Dieser Zeitstempel dient im weiteren Verlauf als "Watchdog": Sollten für einen definierten Zeitraum (im Code: 5000 ms) keine neuen Daten eintreffen, wird das Tracking aus Sicherheitsgründen pausiert.

2.5.3 DMX-Node

Die Software auf dem DMX-Node übernimmt die komplexeste Aufgabe im System: die Transformation von kartesischen Raumkoordinaten in gerätespezifische Steuerbefehle für die Moving Heads. Der Code wurde in C++ unter Verwendung der Arduino-Umgebung geschrieben, um objektorientierte Programmierparadigmen nutzen zu können. Dies ermöglicht eine hohe Skalierbarkeit, da beliebig viele Scheinwerfer als Objekte instanziiert werden können.

2.5.3.1 Objektorientierte Abstraktion

Um verschiedene Scheinwerfermodelle (z. B. "Martin MAC250+" oder "Robe MegaPointe") flexibel steuern zu können, wurde eine Abstraktionsschicht implementiert. Das „struct MovingHeadProfile“ definiert die statischen Eigenschaften eines Scheinwerfertyps. Hier werden die DMX-Kanalbelegung (welcher Kanal Pan, Tilt, Dimmer etc. steuert) sowie die physikalischen Grenzen festgelegt. Besonders wichtig sind hierbei die Kalibrierungswerte für Pan- und Tilt-Winkelbereiche (z. B. 540° und 270°) sowie Informationen zur Montageart (hängend oder stehend), da diese die Drehrichtung der Motoren beeinflussen.

Der folgende Quellcode-Auszug veranschaulicht diese Datenstruktur:

```
82 // ===== MOVING HEAD PROFIL =====
83 struct MovingHeadProfile {
84     String name;
85
86     uint8_t panCoarseChannel = 0;        // Pan (Coarse)
87     uint8_t panFineChannel = 0;         // Pan (Fine)
88     uint8_t tiltCoarseChannel = 0;      // Tilt (Coarse)
89     uint8_t tiltFineChannel = 0;        // Tilt (Fine)
90     uint8_t dimmerChannel = 0;          // Dimmer
91
92     // Physikalische Grenzen des Scheinwerfers
93     float zoomPhysicalMinAngle = 0.0f; // z.B. 3 Grad
94     float zoomPhysicalMaxAngle = 0.0f; // z.B. 45 Grad
95     float panMinDegrees = 0.0f;
96     float panMaxDegrees = 0.0f;
97     float tiltMinDegrees = 0.0f;
98     float tiltMaxDegrees = 0.0f;
99
100     bool invertPan = false;
101     bool invertTilt = false;
102     bool invertZoom = false;
103     bool invertFocus = false;
104     bool isHanging = true;
```

Abbildung 20 - Codeausschnitt struct von Geräte-Profil

Die Klasse „MovingHead“ repräsentiert dann das konkrete physische Gerät auf der Bühne. Sie speichert die eigene Position des Scheinwerfers im Raum ($P_{Fixture}$) und berechnet in jedem Zyklus individuell die notwendigen Ausrichtungswinkel relativ zum empfangenen Zielpunkt (P_{Target}).

2.5.3.2 Mathematische Transformation (Inverse Kinematik)

Der Kernalgorithmus beschäftigt sich mit der Frage, wie der Scheinwerferkopf gedreht (Pan) und geneigt (Tilt) werden muss, um auf die Koordinate $P(x,y,z)$ des TAGs zu zeigen.

Pan-Berechnung (Horizontal):

Der Pan-Winkel α ergibt sich aus dem Winkel des Vektors zwischen Scheinwerfer und Ziel in der XY-Ebene. Hierfür wird die *atan2*-Funktion verwendet, die im Gegensatz zum normalen Arkustangens den korrekten Quadranten im Koordinatensystem berücksichtigt:

$$\alpha = \text{atan2}(y_{Target} - y_{Fixture}, x_{Target} - x_{Fixture})$$

Das Ergebnis wird anschließend um den sogenannten "Home-Offset" korrigiert, der die physische Ausrichtung des Scheinwerfersockels zur Bühne kompensiert. Der folgende Code-Ausschnitt zeigt die Implementierung dieser Logik:

```
159 // ===== PAN BERECHNUNG =====
160 float calculatePanAngle(const Point3D& target) const {
161     float dx = target.x - position.x;
162     float dy = target.y - position.y;
163
164     if (fabs(dx) < 0.001f && fabs(dy) < 0.001f) {
165         // Signalisiere "keine Positionsänderung"
166         return -999.0f;
167     }
168
169     // 1. Winkel berechnen (0 = +X, 90 = +Y)
170     float angle = atan2f(dy, dx) * 180.0f / M_PI;
171     if (angle < 0) angle += 360.0f;
172
173     // 2. Offset (Home-Position) anwenden
174     angle += profile.panHomeOffsetDegrees;
175
176     // 3. Winkel auf 0-360° normalisieren
177     while (angle >= 360.0f) angle -= 360.0f;
178     while (angle < 0.0f) angle += 360.0f;
179
180     return angle;
181 }
```

Abbildung 21 - Code-Ausschnitt zur Berechnung des Pan-Winkels

Tilt-Berechnung (Vertikal):

Für die Neigung müssen der Höhenunterschied Δz sowie die horizontale Distanz d_{horiz} berücksichtigt werden.

$$d_{horiz} = \sqrt{(x_{Target} - x_{Fixture})^2 + (y_{Target} - y_{Fixture})^2}$$

Anschließend wird der physikalische Neigungswinkel β_{phys} berechnet:

$$\beta_{phys} = \text{atan2}(z_{Target} - z_{Fixture}, d_{horiz})$$

Der berechnete physikalische Winkel β_{phys} wird anschließend in den DMX-Wertebereich des Scheinwerfers umgerechnet. Hierbei unterscheidet der Code automatisch, ob der Scheinwerfer "hängend" (Invertierung der Logik) oder "stehend" montiert ist. Im Code erfolgt die Berechnung analog zur Pan-Winkelberechnung gemäß den oben genannten Formeln.

2.5.3.3 Zoom- und Fokus-Interpolation

Eine Besonderheit der Implementierung ist die automatische Nachführung von Zoom und Fokus. Da sich der Lichtkegeldurchmesser und die Schärfe mit der Distanz ändern, nutzt der Code eine Zwei-Punkt-Kalibrierung. Im Profil des Scheinwerfers werden zwei Referenzpunkte hinterlegt, z.B. "Nah" bei 5 m und "Fern" bei 20 m. Die Software berechnet die Distanz zum Ziel und interpoliert linear zwischen den Kalibrierpunkten, um den DMX-Wert für den Zoom zu ermitteln. Dies stellt sicher, dass der Akteur unabhängig von der Entfernung immer gleich groß und scharf ausgeleuchtet wird.

2.5.3.4 Signalglättung und Hysterese

Die Rohdaten der UWB-Messung unterliegen einem natürlichen Rauschen (Jitter). Würde man diese Daten direkt an die Motoren leiten, würde der Scheinwerfer unruhig zittern. Um dies zu verhindern, wurde ein zweistufiger Filter implementiert:

Schrittbegrenzung (Slew Rate Limiting):

Es wurden die Konstanten `MAX_PAN_STEP` und `MAX_TILT_STEP` definiert. Der Scheinwerfer darf seine Position pro Rechenzyklus nur um diesen maximalen Winkel ändern. Dies glättet schnelle Sprünge in den Messdaten und sorgt für eine organische, kamerafahrtähnliche Bewegung.

Deadzone (Totzone):

Ist die Abweichung zwischen der aktuellen und der neuen Position kleiner als ein Schwellenwert (z. B. 1°), wird der Motor nicht bewegt. Dies verhindert das mechanische Oszillieren der Motoren im Stillstand.

2.5.3.5 DMX-Signalerzeugung

Die berechneten Winkel (Float-Werte) müssen abschließend in das DMX512-Protokoll übersetzt werden. Da professionelle Moving Heads eine 16-Bit-Auflösung für Pan und Tilt nutzen, muss der Wert auf zwei DMX-Kanäle (Coarse und Fine) aufgeteilt werden.

Der normierte Winkel (0,0 bis 1,0) wird mit 65535 multipliziert. Das High Byte dieses 16-Bit-Integers wird auf den Coarse-Kanal gesendet, das Low Byte auf den Fine-Kanal. Die physische Aussendung übernimmt die Bibliothek `esp_dmx`, die den UART2-Port des ESP32 nutzt, um das RS-485-konforme Signal über die angeschlossenen MAX485-Module zu treiben.

3. Erprobung des Systems

Zur Überprüfung der Gesamtfunktion wurde ein Praxistest in der realen Bühnenumgebung durchgeführt. Als Umgebung wurden die Lichtanlage und die Bühne der Akrobatikaufführung am Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn genutzt. Die Bühne ist in Abbildung 21 dargestellt. Die Abbildung dient lediglich der Visualisierung.

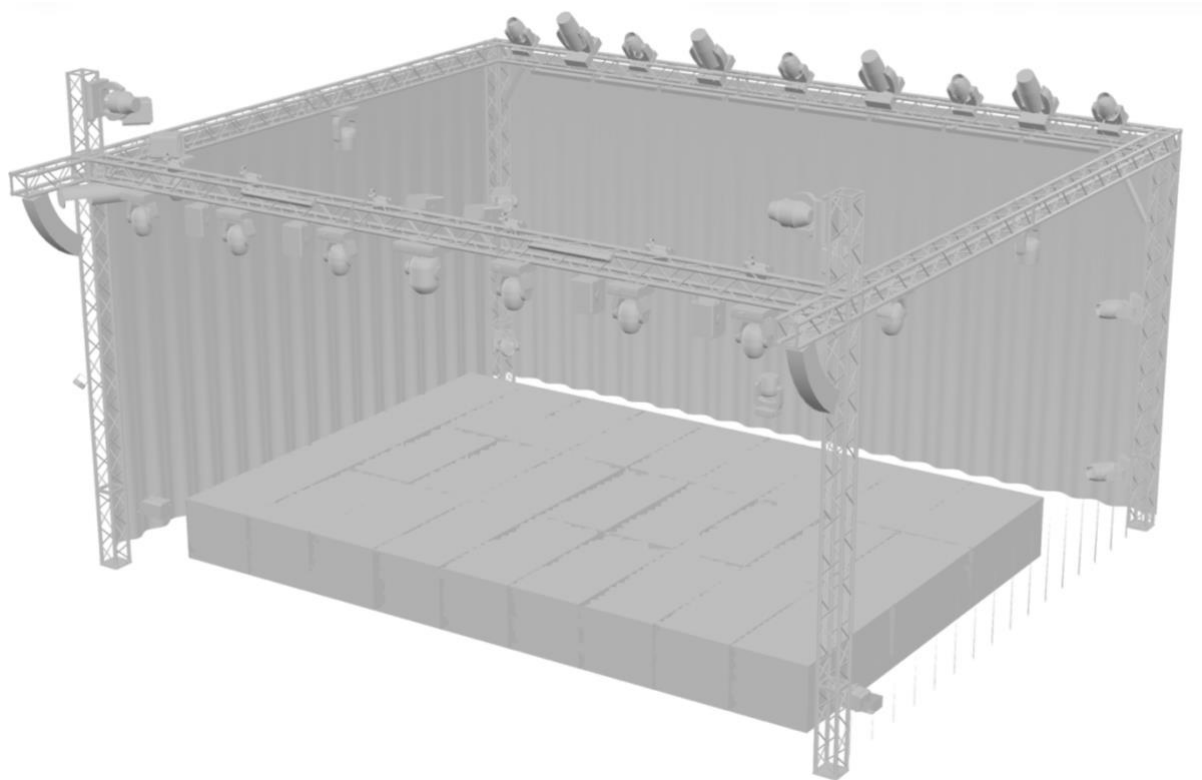


Abbildung 22 - Bühne Schäftlarn - Die Abbildung zeigt die Bühne und das Lichtsetup im Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn, dass während der Entwicklungsphase genutzt wurde. Die Abbildung wurde mit Vektorworks von Fynn Meyer erstellt

Das Ziel der Tests war es, die Reaktionsfähigkeit des Systems bei typischen Bewegungsabläufen eines Darstellers zu evaluieren.

Wie in Video 1 festgehalten, bewegte sich eine Testperson in normaler Gehgeschwindigkeit entlang der X-Achse (von der linken zur rechten Bühnenseite) durch den Erfassungsbereich. Das System arbeitete dabei im Modus *MODE_UWB_TRACKING*. Die Beobachtung zeigt, dass die grundsätzliche Funktion gegeben ist: Der Moving Head erkennt die Position des TAGs und führt den Lichtkegel kontinuierlich dem Darsteller nach. Der Darsteller verlässt zu keinem Zeitpunkt den Lichtkegel vollständig; jedoch springt der Lichtkegel in der Nachführung sowie in der Höhe.

Zu dieser Ungenauigkeit soll, wenn möglich, in den folgenden Versuchen anhand bestimmter Thesen die Fehlerquelle ermittelt und behoben werden.

3.1 Positionsgenauigkeit

Um die statische Präzision des Systems zu verifizieren und von der dynamischen Nachführung zu unterscheiden, wurde eine isolierte Messreihe zur Prüfung der Positionsgenauigkeit durchgeführt. Ziel dieses Versuchs war es, festzustellen, wie stark die vom UWB-System ermittelten Koordinaten von der tatsächlichen physischen Position abweichen (systematische Genauigkeit) und wie groß die Streuung der Messwerte ist (statistische Wiederholpräzision).

3.1.1 Versuchsaufbau

Um menschliche Einflussfaktoren wie Schwankungen oder ungenaue Bewegungen auszuschließen, wurde das TAG-Modul für diese Messreihe statisch fixiert. Hierfür wurde der Transponder in einer definierten Höhe von $z = 1,20\text{ m}$ über dem Bühnenboden positioniert. Diese Höhe entspricht etwa der Position des Senders am Gürtel einer stehenden Person.



Abbildung 23 - Screenshot aus Video 1 - Zeitraffer während Testung der Positionsgenauigkeit

In der Messreihe wurden an 12 Messpositionen jeweils 5 Messungen im Abstand von 5 Sekunden durchgeführt. Die exakten Koordinaten dieser Messpositionen wurden mittels eines Laser-Distanzmessgeräts relativ zum Nullpunkt des Koordinatensystems ermittelt und als Soll-Positionen übernommen.

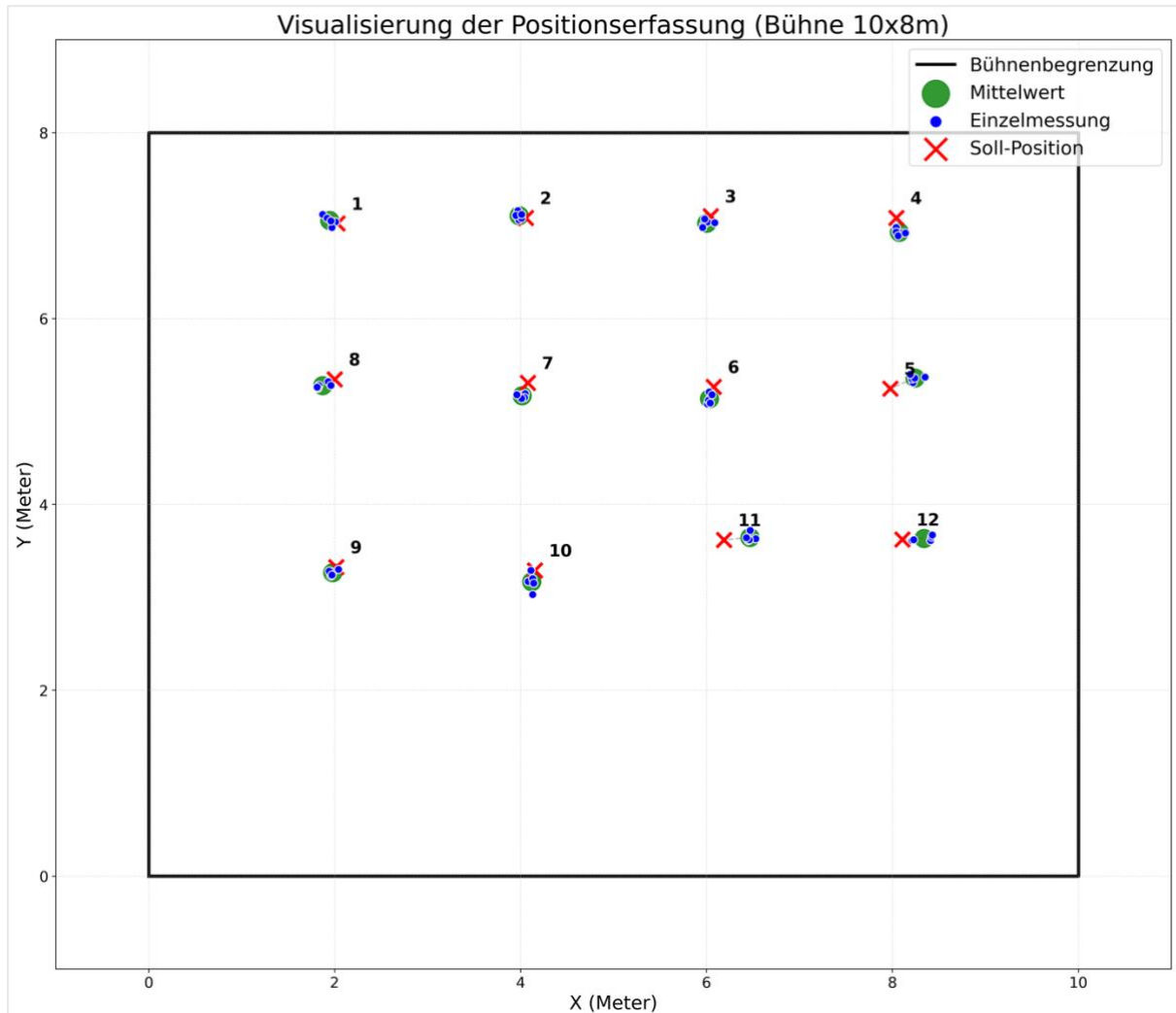


Abbildung 24 - Visualisierung der Messreihe zur Positionserfassung

3.1.2 Datenerhebung und Visualisierung

Die Ergebnisse der Messreihe sind in Abbildung 24 exemplarisch dargestellt. Die Grafik zeigt eine Draufsicht (X-Y-Ebene) auf die Messpunkte und verdeutlicht die Relationen zwischen Soll- und Messwerten durch folgende Farbkodierung:

Rotes Kreuz (Soll-Position): Markiert die tatsächliche, mit dem Laser eingemessene Position des Stativs.

Blaue Punkte (Messwerte): repräsentieren die fünf einzelnen Rohdaten-Messwerte, die das System für diese Position ermittelt hat.

Grüner Punkt (Mittelwert): Zeigt den aus den fünf Einzelmessungen berechneten arithmetischen Mittelwert (Zentrum der Punktwolke).

3.1.3 Auswertung der Messergebnisse

Die Analyse der aufgezeichneten Daten (vgl. Tabelle 1 – “Messung Positionerfassung.xlsx“ im Anhang) zeigt eine hohe Wiederholgenauigkeit des Systems. Wie in der Visualisierung durch die enge Clusterung der blauen Punkte um den Mittelwert zu erkennen, liegt die Varianz (Jitter) der Einzelmessungen bei ruhendem Sender im Bereich von weniger Zentimeter.

Betrachtet man die absolute Genauigkeit – also die Abweichung des grünen Mittelwerts vom roten Soll-Kreuz –, liefert das System ebenfalls zufriedenstellende Ergebnisse im Anwendungsfall. Exemplarisch zeigt Messpunkt 1 eine Soll-Position mit $X=2,03/Y=7,02$. Der gemittelte Messwert lag bei $X=1,95/Y=7,05$. Dies entspricht einer Abweichung von lediglich $\Delta X \approx 8$ cm und $\Delta Y \approx 3$ cm. Auch bei weiter entfernten Punkten wie Messpunkt 9 bleibt die Präzision stabil. Der Sollwert liegt bei $X=2,02/Y=3,32$ und der Ist-Mittelwert bei $X=1,98/Y=3,26$, wobei Abweichungen im einstelligen Zentimeterbereich liegen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die laterale Positionsbestimmung (X/Y-Achse) eine durchschnittliche Abweichung von unter 10 cm aufweist. Diese Präzision ist für die Ansteuerung von Moving Heads hinreichend, da der Lichtkegeldurchmesser diese Toleranz kompensiert.

Auffälligkeiten zeigten sich jedoch in der Z-Achse (Höhe). Die Messwerte der Z-Achse lassen sich aus Tabelle 1 – Messwerte Positionsgenauigkeit ablesen. Obwohl das Stativ konstant auf 1,20 m justiert war, schwankten die rohen Z-Messwerte in der Ausgabe stärker als die X- und Y-Werte. Dies erklärt potenziell das im Video beobachtete leichte "Springen" des Tilts, während der Pan (X/Y) sehr ruhig verläuft.

Um das Springen des Tilts zu verbessern, wäre als Lösungsansatz, die Anchor anders im Raum zu verteilen. Jeweils zwei erhöht über der Bühnenfläche und zwei auf Höhe der Bühnenfläche.

3.2 Positionsabgleich zu professioneller Ausleuchtung

Ergänzend zur reinen Positionsbestimmung (Kapitel 3.1) muss validiert werden, ob das System diese Koordinaten auch korrekt in DMX-Steuerbefehle für den Moving Head übersetzt. Hierbei geht es um die Überprüfung der Berechnungslogik (Inverse Kinematik) sowie die Kalibrierung des Scheinwerfers.

3.2.1 Versuchsaufbau

Für diesen Test wurden vier definierte Testpositionen (Pos. 1 – 4) auf der Bühne festgelegt. Der Ablauf gliederte sich in zwei Schritte:

Referenz (Ground Truth):

Ein Lichttechniker richtete den Moving Head manuell per Lichtpult exakt auf die Testpositionen aus, sodass der Akteur perfekt beleuchtet war. Die dabei ermittelten DMX-Werte (Pan Coarse/Fine, Tilt Coarse/Fine) wurden als "Optimum" (Sollwert) notiert.

System-Test:

Anschließend wurde das Tracking-System aktiviert. Der TAG wurde an denselben Positionen platziert und das System führte den Scheinwerfer automatisch nach. Für jede Position wurden fünf Messzyklen (M1 – M5) der ausgegebenen DMX-Werte protokolliert.

Pos.	M1_Pan_C	M1_Pan_F	M1_Tilt_C	M1_Tilt_F	M2_Pan_C	M2_Pan_F	M2_Tilt_C	M2_Tilt_F
1	81	63	13	72	81	62	13	72
2	83	101	13	128	83	101	13	131
3	85	139	13	133	85	139	13	131
4	87	175	13	165	87	177	13	167
	M3_Pan_C	M3_Pan_F	M3_Tilt_C	M3_Tilt_F	M4_Pan_C	M4_Pan_F	M4_Tilt_C	M4_Tilt_F
1	81	63	13	69	81	63	13	70
2	83	102	13	133	83	99	13	133
3	85	136	13	130	85	138	13	130
4	87	175	13	164	87	178	13	164
	M5_Pan_C	M5_Pan_F	M5_Tilt_C	M5_Tilt_F	Opt_Pan_C	Opt_Pan_F	Opt_Tilt_C	Opt_Tilt_F
1	81	61	13	69	81	63	13	130
2	83	101	13	130	83	101	13	130
3	85	140	13	133	85	139	13	130
4	87	180	13	167	87	177	13	130

Tabelle 1 - Messdaten DMX-Steuerengenauigkeit

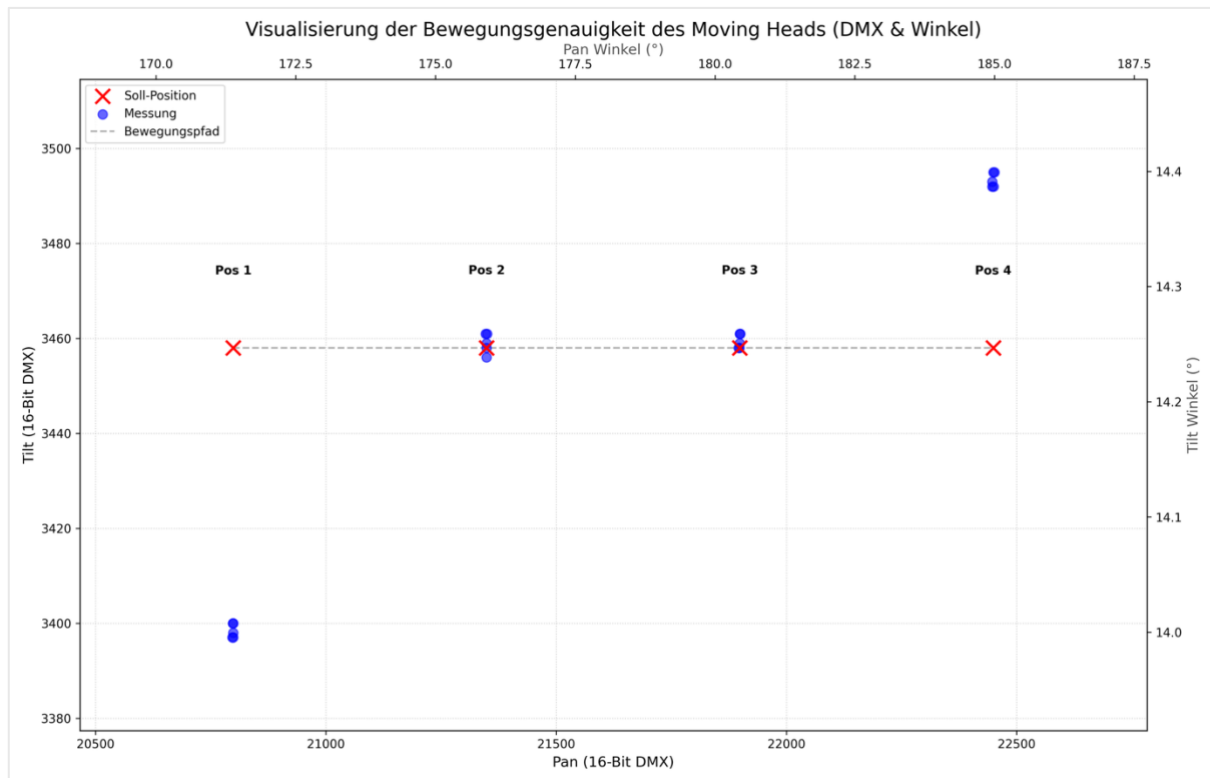


Abbildung 25 - Visualisierung der Messreihe zur DMX-Steuerungenauigkeit

3.2.2 Datenauswertung

Die Ergebnisse, dargestellt in “Tabelle 2 – Messdaten DMX-Steuerungenauigkeit“ und visualisiert in Abbildung 25, zeigen eine extrem hohe Übereinstimmung zwischen den berechneten Werten und der manuellen Referenz.

Analyse der Pan-Achse (Horizontal):

Die Werte für die horizontale Ausrichtung sind nahezu identisch.

Betrachtet man beispielsweise Position 1, liegt der Referenzwert bei Pan Coarse 81 / Pan Fine 63. Das System lieferte im Mittel Werte von Pan Coarse 81 und Pan Fine 62.

Die Abweichung beträgt lediglich 1 Inkrement im Fine-Kanal. Da ein DMX-Schritt im Fine-Kanal bei einem 540°-Moving Head rechnerisch nur etwa 0,008° entspricht, ist diese Abweichung für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar. Auch bei den Positionen 2, 3 und 4 decken sich die Coarse-Werte vollständig, und die Fine-Werte weichen nur minimal ab (z. B. Pos. 4: Soll 176, Ist ~175).

Analyse der Tilt-Achse (Vertikal):

Auch in der vertikalen Achse zeigt das System eine hohe Präzision.

Der Tilt-Coarse-Wert, der für die grobe Ausrichtung zuständig ist, stimmt bei allen vier Positionen und Messungen exakt mit dem Referenzwert (13) überein. Im Tilt-Fine-Bereich zeigen sich nur minimale Schwankungen. Während bei Position 2, 3 und 4 die Werte fast

deckungsgleich sind (z. B. Pos. 2: Soll 130 vs. Ist ~130), gibt es bei Position 1 eine rechnerische Abweichung (Soll: 130 vs. Ist: ~70).

Diese Differenz von ca. 60 Inkrementen im Fine-Kanal klingt zunächst hoch, relativiert sich jedoch bei Betrachtung der Auflösung: 60 Schritte entsprechen bei einem typischen 270°-Tilt-Bereich einer Winkelabweichung von weit unter 0,5°. Der Lichtkegel trifft den Akteur also weiterhin zuverlässig.

3.2.3 Fazit der Steuergenauigkeit

Der Vergleich belegt, dass die in der Software implementierten Algorithmen zur Winkelberechnung (atan2-Funktionen) korrekt funktionieren. Das System ist in der Lage, die physische Ausrichtung des Scheinwerfers so präzise zu berechnen, wie es ein professioneller Operator manuell tun würde. Die minimalen Abweichungen im Fine-Bereich liegen weit innerhalb der Toleranzgrenze für Bühnenbeleuchtung und führen zu keinem sichtbaren Fehler im statischen Lichtbild. Ob das Springen des Lichtkegels im Video 1 auf einen Fehler der DMX-Steuergenauigkeit zurückzuführen ist, ließ sich durch diesen Systemtest nicht ermitteln.

3.3 Fazit der Testergebnisse

Die Messreihen in 3.1 und 3.2 belegen, dass die technische Kette aus UWB-Ortung und mathematischer Winkelberechnung (Inverse Kinematik) weitgehend präzise funktioniert. Mit einer durchschnittlichen Positionsabweichung von unter 10 cm und einer nahezu identischen Übereinstimmung der berechneten Steuerwerte mit der manuellen Referenz ist die grundlegende Funktionsfähigkeit des Systems validiert. Das Springen des Lichtkegels in Video 1 lässt sich auf die in Messung 3.1 beobachtete ungenaue Z-Position zurückführen

Die in der Videoanalyse beobachtete Verzögerung der Nachführung ist folglich nicht auf Berechnungsfehler zurückzuführen, sondern auf systeminternen Latenz. Ursprünglich wurde dafür ein Latenztest durchgeführt. Die Messdaten zu diesem Latenztest mussten im Nachhinein aufgrund falscher Einstellungen im Moving Head verworfen werden. Während des Latenztests war die Bewegungsgeschwindigkeit des Moving-Head-Geräts intern gedrosselt.

4. Fazit

Die vorliegende Seminararbeit befasste sich mit der Konzeption, dem Aufbau und der Erprobung eines automatisierten Scheinwerfer-Nachführsystems (Follow-Spot) auf Basis der Ultra-Wideband-Technologie (UWB). Ausgangspunkt der Arbeit war der Bedarf an einer kosteneffizienten Lösung für semiprofessionelle Anwendungsszenarien im kirchlichen und schulischen Umfeld, die ohne permanenten operativen Personalaufwand auskommt.

Der realisierte Prototyp demonstriert, dass die Lücke zwischen manueller Bedienung und hochpreisigen Industriesystemen durch den Einsatz moderner Mikrocontroller-Technik und offener Standards (DMX512, ESP-NOW) geschlossen werden kann. Das entwickelte System verknüpft erfolgreich die dezentrale Positionserfassung eines Akteurs mit der zentralen Steuerung der Lichttechnik. Die in Kapitel 3 durchgeführten Tests bestätigen, dass der technische Ansatz – die Multilateration von Laufzeitmessungen und die anschließende inverse Kinematik – grundsätzlich tragfähig ist.

4.1 Wurden die Lösungsanforderungen erfüllt?

Zu Beginn der Arbeit wurden zentrale Anforderungen definiert, die das entwickelte System erfüllen soll, um als valide Alternative für den Einsatz in Kirchengemeinden oder Schulen genutzt werden zu können. Der folgende Soll-Ist-Vergleich bewertet den Erfüllungsgrad dieser Kriterien:

Automatisierte Nachführung (Follow-Spot):

Das primäre Ziel, einen Scheinwerfer ohne manuellen Eingriff auf einen sich bewegendem Akteur auszurichten, wurde erreicht. Das System ist in der Lage, die Position des Transponders im Raum zu erfassen und die entsprechenden DMX-Werte für Pan und Tilt zu berechnen. Die Grundfunktion ist somit vollständig gegeben.

Kosteneffizienz (Low-Cost-Ansatz):

Die wirtschaftliche Anforderung wurde übertroffen. Um dies objektiv zu bewerten, zeigt die folgende Aufstellung die reinen Materialkosten für den funktionstüchtigen Prototypen (Stand: 2025/26, ohne Arbeitszeit):

Komponente	Anzahl	Stückpreis (ca.)	Gesamtpreis (ca.)
Positionserfassung (UWB)			
Makerfabs ESP32 UWB (Anchor & TAG)	5	40,00 €	200,00 €
Powerbank (LiPo 3000mAh) für TAG	1	15,00 €	15,00 €
USB-Netzteile & Kabel für Anchor	4	5,00 €	20,00 €
DMX-Node (Steuerung)			
ESP32 Development Board	1	6,00 €	6,00 €
MAX485 / RS485 Module	2	1,50 €	3,00 €
XLR-Buchse	2	2,50 €	5,00 €
Sonstiges			
3D-Druck-Filament (PLA)	1 Rolle	20,00 €	20,00 €
Gesamtsumme			269,00 €

Tabelle 2 - Kostenhochrechnung

Mit Gesamtkosten von rund 270 € für die Steuerung eines vorhandenen Moving Heads liegt der finanzielle Aufwand bei einem Bruchteil dessen, was für ein professionelles Steuerungssystem veranschlagt wird. Vergleicht man dies mit dem in Kapitel 1.2.1 vorgestellten "ZacTrack SMART" (~19.990 €), liegt der Preis bei wenig mehr wie einem Prozent.

Präzision:

Die geforderte Genauigkeit, um einen Redner oder Akteur sicher im Lichtkegel zu halten, wurde erfüllt. Mit einer mittleren Abweichung von unter 10 cm (vgl. Kap. 3.1) arbeitet das System präzise genug, um die Toleranzen eines typischen Lichtkegels (Zoom/Iris) auszugleichen.

Dynamik und Echtzeitfähigkeit:

Diese Anforderung wurde nur bedingt erfüllt. Zwar arbeitet das System in "Echtzeit", jedoch zeigt sich bei schnellen Bewegungen eine systembedingte Latenz. Für das definierte Anwendungsszenario (Predigten, Vorträge, langsame Gehwege) ist die Reaktionsgeschwindigkeit ausreichend, für schnelle Tanz- oder Sportveranstaltungen jedoch zu träge.

4.2 Positive Aspekte der Entwicklung

Rückblickend auf den Entwicklungsprozess haben sich mehrere Teilbereiche als unerwartet robust und effizient erwiesen, die maßgeblich zum Gelingen des Prototypen beigetragen haben.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor war die Verfügbarkeit spezifischer Open-Source-Software. Zu Beginn der Arbeit stellte sich in der Recherche eine Hürde dar, da die Ultra-Wideband-Technologie (UWB) primär im industriellen Sektor verbreitet ist und für den "Hobby-" bzw. Maker-Bereich kaum Dokumentationen oder Datenbanken existieren. Die Entdeckung des GitHub-Repositories von jremington war dann der Durchbruch. Die bereitgestellte Code-Basis lieferte nicht nur Treiber, sondern bereits vollumfängliche Lösungen für komplexe Teilprobleme wie die Kalibrierung der Module und die mathematische Durchführung der Multilateration. Dies reduzierte den Entwicklungsaufwand für die reine Signalverarbeitung und ermöglichte eine Fokussierung auf die Anwendungslogik.

Des Weiteren übertraf die Hardwareleistung die ursprünglichen Erwartungen. Da im Vorfeld keine Erfahrungswerte zur Präzision der verwendeten Low-Cost-Module (ESP32 UWB) vorlagen, war die Sorge vor starkem Signalrauschen oder Ungenauigkeiten groß. Die Verwendung während der Entwicklung und die in Kapitel 3 durchgeführten Tests zeigten jedoch, dass die Module eine stabile und präzise Distanzmessung im Zentimeterbereich ermöglichen.

Abschließend verlief die algorithmische Umsetzung der Steuerung leichter als gedacht. Die Befürchtung, dass die mathematische Transformation von kartesischen Raumkoordinaten in die Pan- und Tilt-spezifischen DMX-Werte (Inverse Kinematik) eine hohe Hürde darstellen würde, wurde nicht bestätigt. Die physischen Gegebenheiten ließen sich logisch und effizient in C++-Code umsetzen.

4.3 Herausforderungen und nicht implementierte Funktionen

Der mit Abstand kritischste Faktor war der enorme zeitliche Aufwand. Die Komplexität eines physischen Systems, das Hardware, Software und räumliche Geometrie vereint, wurde in der Planungsphase unterschätzt. Die reine Entwicklungs- und Testzeit beläuft sich auf mehrere hundert Arbeitsstunden. Insbesondere die finale Integrationsphase in der Turnhalle des Gymnasiums Kloster Schäftlarn stellte eine massive zeitliche Belastung dar. Über einen Zeitraum von drei Wochen waren täglich sechs bis zehn Stunden notwendig, um das System unter realen Bedingungen zu kalibrieren, Fehler im Code zu debuggen und die Signalverarbeitung anzupassen.

Hinsichtlich des Funktionsumfangs konnte ein wesentliches Feature nicht umgesetzt werden: der DMX-Input. Ursprünglich war geplant, dass der DMX-Node nicht nur Signale sendet, sondern auch Signale eines Lichtpults empfängt (DMX-IN), um diese mit den Tracking-Daten zu mischen (z. B. Farbe vom Pult, Bewegung vom TAG). In der Praxis gelang es jedoch nicht, das eingehende DMX-Signal zu lesen. Das System arbeitet daher aktuell als reiner Sender, was die Integration in bestehende Lichtshows erschwert, da der

Scheinwerfer exklusiv vom TAG gesteuert wird oder teure Lichtpulte benötigt werden, die selbst DMX-Signale lesen und mergen können.

Abschließend musste aus Zeit- und Kompetenzgründen auf eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) verzichtet werden. Ziel war ursprünglich eine intuitive Software zur Eingabe der Bühnenmaße und zur Kalibrierung. Da die Entwicklung einer Benutzeroberfläche in der hardwarenahen Sprache C++ komplex ist und alternative Lösungen z. B. eine Python-basierte PC-Anwendung, aufgrund fehlender Vorkenntnisse keine Option darstellte, erfolgt die Konfiguration derzeit rein codebasiert. Dies schränkt die Bedienbarkeit für Endanwender mit nicht unerheblicher Programmierkenntnis ein.

4.4 Ausblick und weiterer Einsatz

Die Entwicklung des Systems ist mit dem Abschluss dieser Arbeit nicht beendet. Der Prototyp wird bereits in realen Anwendungsszenarien eingesetzt.

Ein weiterer Meilenstein ist die Festinstallation in der Magdalenenkirche München-Moosach, wo das System seit Weihnachten 2025 erfolgreich integriert ist. Dieser Praxiseinsatz bestätigt die anfängliche Zielsetzung, eine funktionale Low-Cost-Lösung speziell für den kirchlichen Raum zu entwickeln. Parallel dazu dient die Veranstaltungstechnik des Gymnasiums Kloster Schäftlarn weiterhin als Testfeld. Bei zukünftigen Schulveranstaltungen soll das System dort nicht nur eingesetzt, sondern auch weiterentwickelt werden, um neue Features unter Bühnenbedingungen zu erproben.

Trotzdem besteht eine operative Hürde bei der Bedienbarkeit. Aktuell ist der Einsatz des Systems noch zwingend an die Anwesenheit des Entwicklers gebunden, da der Startprozess und die Überwachung technisches Detailwissen erfordern. Ein primäres Ziel für die Zukunft ist daher die Einbindung der komplexen Start-Routinen in eine anwenderfreundliche Oberfläche. Damit soll gewährleistet werden, dass zukünftig auch Laien – etwa Pfarrer oder Schüler – das System per Knopfdruck in Betrieb nehmen können.

Literaturverzeichnis

Anon., 2025. *ZacTrack - Anfrage für Seminararbeit*. s.l.:s.n.

Decawave Ltd. 2017, 2017. *DW1000 IEEE802.15.4-2011 UWB Transceiver Datasheet*. s.l.:s.n.

Li, J. et al., 28 July 2018. *Accurate 3D Localization for MAV Swarms by UWB and IMU Fusion*. s.l.:s.n.

jremington, S. J. R. & pizzo00, P. D., 2022-2026. *UWB-Indoor-Localization*, s.l.: GitHub.

Makerfabs Co., Ltd., 2023. *Makerfabs*. [Online]

Available at: <https://www.makerfabs.com/esp32-uwband-ultra-wideband.html>

[Zugriff am 10.01.2026].

Low Power Radio Solutions Ltd., 10.01.2026. *YAGI-14-2.4 - 2.4GHz 14dBi YAGI Antenna Datasheet*. s.l.:s.n.

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., 2025. *Espressif*. [Online]

Available at: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf

[Zugriff am 11.01.2026].

ROBE lighting s.r.o, 2026. *ROBE*. [Online]

Available at:

https://www.robeuk.com/res/downloads/user_manuals/User_manual_Robin_MegaPointe.pdf

[Zugriff am 11.01.2026].

ROBE lighting s.r.o, 2026. *ROBE*. [Online]

Available at: <https://www.robeuk.com/megapointe#downloads>

[Zugriff am 11.01.2026].

LeoDE, 2014. *Wikipedia*. [Online]

Available at:

https://de.wikipedia.org/wiki/Moving_Head#/media/Datei:Moving_Head_Zeichnung.svg

[Zugriff am 11.01.2026].

Follow-Me Tracking Solutions, 2026. *Follow-Me*. [Online]

Available at: <https://follow-me.com>

[Zugriff am 11.01.2026].

zactrack GmbH, kein Datum *zactrack*. [Online]

Available at: <https://www.zactrack.com/products>

[Zugriff am 11.01.2026].

Steinigke Showtechnic GmbH, 2026. *Steinigke Showtechnic*. [Online]
Available at: <https://www.steinigke.de/de/mpn51787336-eurolite-led-sl-1000-mfz-dmx-search-light-inkl-flight-case.html>
[Zugriff am 11.01.2026].

Liu, J., Pu, J., Sun, L. & He, Z., 2019. *MDPI*. [Online]
Available at: <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/4/950#:~:text=Generally%2C%20the%20processed%20UWB%20measurements,which%20is%20demonstrated%20as%20follows>
[Zugriff am 11.01.2026].

Khalaf-Allah, M., 2021. *mdpi*. [Online]
Available at: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/21/7325#:~:text=With%20a%20coplanar%20arrangement%20of,2>
[Zugriff am 11.01.2026].

Decawave Ltd. 2017, 2017. *DW1000 Datasheet*. s.l.:s.n.

Alonge, F. et al., 2022. *MDPI*. [Online]
Available at: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/16/6308#:~:text=In%20,the%20mobile%20object%20is%20restricted>
[Zugriff am 11.01.2026].

Anon., kein Datum *14core*. [Online]
Available at: <https://www.14core.com/wiring-rs-485-and-using-max485-with-arduino-for-long-distance-communication-robot/#:~:text=RS,noise%20and%20ensure%20signal%20integrity>
[Zugriff am 11.01.2026].

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Eurolite Spotlight LED SL-1000 – Entnommen aus (Steinigke Showtechnic GmbH, 2026).....	1
Abbildung 2 - ZacTrack SMART System Components - Entnommen aus (zactrack GmbH, kein Datum).....	2
Abbildung 3 - FOLLOW-ME 3D TWO – Entnommen aus (Follow-Me Tracking Solutions, 2026).....	2
Abbildung 4 - Flowchart Verarbeitungskette - Die Grafik veranschaulicht den Datenfluss von der Sensorik bis zur Aktorik: Ausgehend von einer dreidimensionalen Position (X Y Z) werden die entsprechenden Signale berechnet und anschließend vom Moving Head umgesetzt	3
Abbildung 5 - Zeichnung eines Movingheads mit Erläuterung der einzelnen Hauptbestandteile (Kopf, Arm, Sockel). Entnommen aus (LeoDE, 2014)	4
Abbildung 6 - Robe MegaPointe Pan- und Tiltrotationsachsen - Die Abbildung verdeutlicht die Bewegungsachsen eines Moving Heads. Der rote Pfeil markiert die horizontale Drehung der Basis (Pan),	

während der grüne Pfeil die vertikale Neigung des Kopfes (Tilt) darstellt. Entnommen aus (ROBE lighting s.r.o, 2026).....	4
Abbildung 7 - Abbildung zum Goborad - Detailansicht der Goborad-Baugruppe mit Kennzeichnung der wechselbaren Gobo-Halterung und des mechanischen Abstandstopper – Entnommen von (ROBE lighting s.r.o, 2026).....	5
Abbildung 8 - 3D-Darstellung Trilateration - Die Abbildung visualisiert das Prinzip der Trilateration im dreidimensionalen Raum. Die Position des Objekts (TAG) wird näherungsweise durch den Schnittbereich der drei Sphären um die Anchorpunkte (A1, A2, A3) bestimmt. Die Punkte G und G' verdeutlichen dabei die rechnerische Mehrdeutigkeit (z. B. Spiegelung an der Achse / positive vs. negative Z-Koordinate) oder Abweichungen, die entstehen, wenn sich die Sphären aufgrund von Messtoleranzen nicht in einem einzigen perfekten Punkt schneiden.	9
Abbildung 9 - 3D-Darstellung Multilateration - Die Abbildung visualisiert die Erweiterung des Verfahrens zur Multilateration durch einen vierten Anchorpunkt (A4). Durch die zusätzliche Sphäre um A4 wird die geometrische Mehrdeutigkeit aufgelöst, da diese nur noch die korrekte Position (TAG3D) schneidet. Der zuvor mathematisch mögliche Spiegelpunkt (G') liegt außerhalb der vierten Sphäre und wird somit als ungültige Lösung identifiziert und eliminiert.	11
Abbildung 10 - Blockschaltbild der Hardware-Architektur und Signalwege - Das Blockschaltbild visualisiert die Zweiteilung des Systems in die Positionserfassung (links) und den DMX-Node(rechts). Im Erfassungsmodul kommunizieren vier ortsfeste ESP32 UWB Anchors mit dem mobilen ESP32 UWB TAG, um mittels Laufzeitmessung die Distanzen zu ermitteln. Diese Daten werden über eine drahtlose Schnittstelle an den DMX-Node gesendet. Das Herzstück der Empfangseinheit bildet ein ESP32 WROOM 32D, der die Positionsdaten verarbeitet. Zur physikalischen Anbindung an die Lichttechnik kommen zwei MAX485-Module zum Einsatz: Ein Receiver zum Einlesen externer DMX-Signale und ein Driver zur Ausgabe der berechneten Steuerdaten über die XLR-Schnittstellen. Die gestrichelten Linien im linken Bereich stellen eine permanente drahtlose Verbindung zur Laufzeitmessung (Ranging) dar, alle Pfeilverbindungen im rechten Modul stellen physische, fest verdrahtete Leitungswege (hardwired) dar. .	12
Abbildung 11 - Makerfabs ESP32 UWB Modul – Auf der roten PCB ist links der das DW1000 UWB Modul und rechts ein ESP32-WROOM-32 Chip. Entnommen von https://www.makerfabs.com/esp32-uwband.html	13
Abbildung 12 - Anchortraversenklemme – Die Abbildung zeigt links eine isometrische Ansicht der Klemme, rechts eine Draufsicht. Die Klemmvorrichtung kombiniert eine für Standard-Traversen (50mm-Rohr) Klemmung (3/4 Kreis), sowie einen hochkant ausgehöhlten Quader für den Anchor. An der Vorderseite des Quaders sind Belüftungsausparungen eingelassen, die einerseits zur Belüftung andererseits für das Prüfen der Status-LED des Moduls genutzt werden.	14
Abbildung 13 - Anchorplatzierung auf der Bühne während der Entwicklung - Die Abbildung zeigt die Bühne im Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn, sowie das Lichtsetup, dass während der Entwicklungsphase genutzt wurde. Die vier roten Punkte A1-A4 stellen die Postionen der Anchor in der Lichthanlage dar. Die Abstände sind wie folgt: A1-A2: 8m; A1-A3: 10m; A1-A4: 4,5m. Die Abbildung wurde mit Vektorworks von Fynn Meyer erstellt.	15
Abbildung 14 – TAG Gehäuse mit Gürtelschnalle - Links: Isometrische Ansicht Gehäuses. Rechts: Seitenansicht.....	16
Abbildung 15 - CAD-Darstellung der DMX-Node. Links: Isometrische Ansicht des geöffneten Gehäuses. Rechts: Draufsicht mit Komponentenanordnung. (1) ESP32-Mikrocontroller zur Steuerung, (2) RS485-Module für die Signalwandlung, (3) XLR-Anschlüsse für DMX-Input und -Output.....	17
Abbildung 16 - CAD Model eines ESP32-WROOM-32D ohne PIN-Header.....	17
Abbildung 17 - CAD-Model eines MAX485-Moduls	18
Abbildung 18 - CAD-Model XLR-Stecker/Buchse	18
Abbildung 19 - Code-Ausschnitt aus DMX_NODE_3D_GEG_P-T.....	21
Abbildung 20 - Codeausschnitt struct von Geräte-Profil.....	22

Abbildung 21 - Code-Ausschnitt zur Berechnung des Pan-Winkels.....	23
Abbildung 22 - Bühne Schäftlarn - Die Abbildung zeigt die Bühne und das Lichtsetup im Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn, dass während der Entwicklungsphase genutzt wurde. Die Abbildung wurde mit Vektorworks von Fynn Meyer erstellt	26
Abbildung 23 - Screenshot aus Video 1 - Zeitraffer während Testung der Positiongenauigkeit	27
Abbildung 24 - Visualisierung der Messreihe zur Positionserfassung	28
Abbildung 25 - Visualisierung der Messreihe zur DMX-Steuerungenauigkeit	31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Messdaten DMX-Steuerungenauigkeit	30
Tabelle 2 - Kostenhochrechnung.....	34